

パーティクルライブの 目録を

- Timelineを知ろう -

パーティクルライブ科 基盤授業 2限目

パーティクルライヴのスキルツリー



Particle
System

ライティング

モデリング

Shader Effect

HDR / Bloom

視界ジャック

アニメーション手法

テクスチャ

アニメーションカーブ

Timeline

パーティクル系

シェーダー系

オブジェクト系

1. Timelineを知ろう
2. Timelineを使おう
3. Animationウィンドウ
との連携



今日の流れ

WEadventures impress,

Sailing through waves toward the success.

An eternal voyage to YSS



dreams woven, a bond possess

Ocean the moon soft luminescence

01 Timelineを知ろう

Timelineを知ろう



パーティクルライブって技術的に何をしているの？

→ 楽曲に合わせて、**変化**をつけている

- ものが出たり消えたり
- ものが移動したり回転したり
- パーティクルが動いたり
- 視界ジャックがかかったり

目に見えるものに、なにか**変化**が起きている
楽曲に合わせて**変化**させる方法を習得しよう！

→ **Timeline**を使うことで、ほとんどすべての変化を
作ることができる！



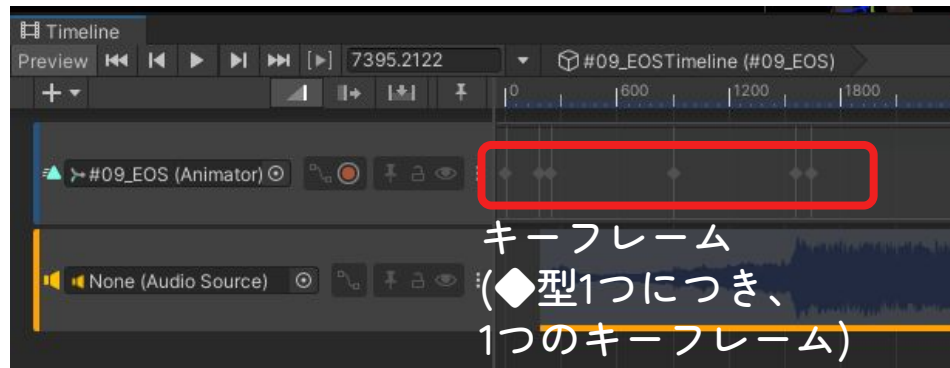
Timelineを知ろう



Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる



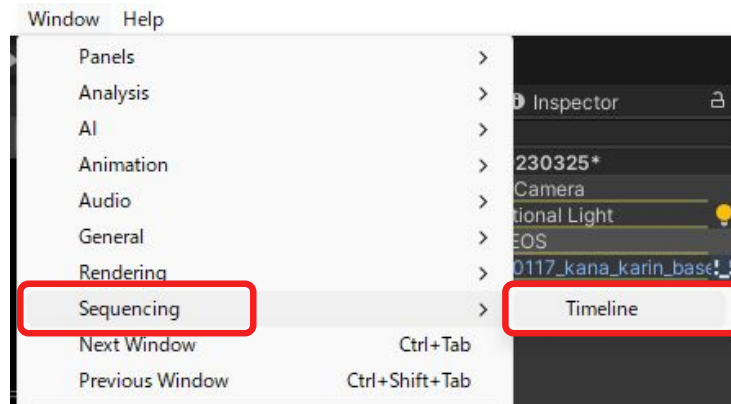
Timelineを知ろう



- ❑ PaLASOLUを使用している場合、
「セットアップ!」ボタンを押すと
自動的にTimelineウィンドウが出る



- ❑ PaLASOLUを使用しない場合や、
間違えて消してしまった場合は、
「Window」タブ内にある
「Sequencing」→「Timeline」

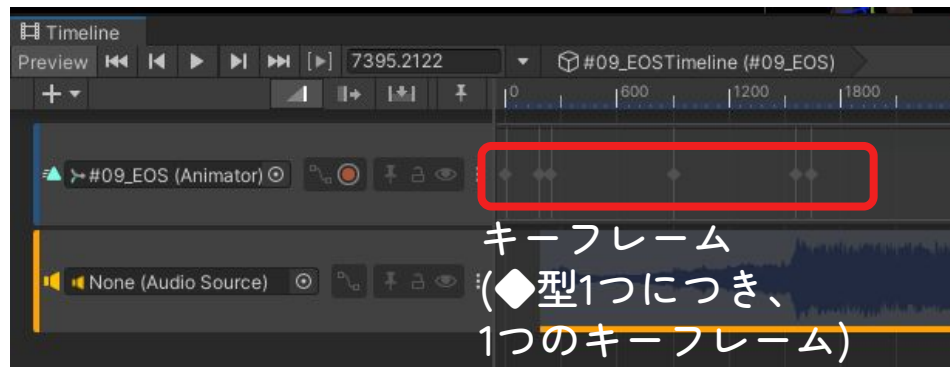


Timelineを知ろう



キーフレーム

- ❑ Timelineに記録されるデータ
- ❑ 「タイミング」と「そのタイミングでの値」を記録する
- ❑ キーフレームを複数使うと、動きを作ることができる



Timelineを知ろう

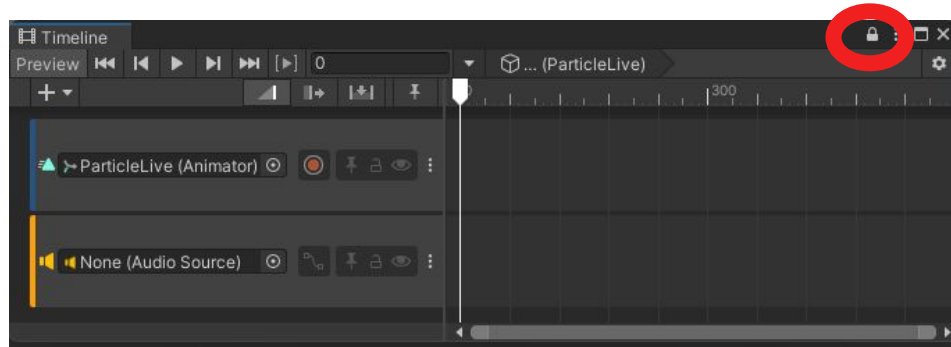
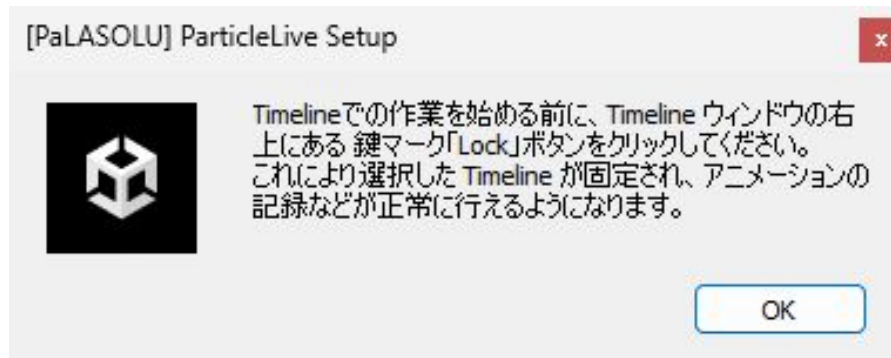


Timelineあるある①

表示が変わって、操作できない

Timelineの操作をする前に、

必ず「**Lock**」**ボタン**を押す！



Timelineを知ろう

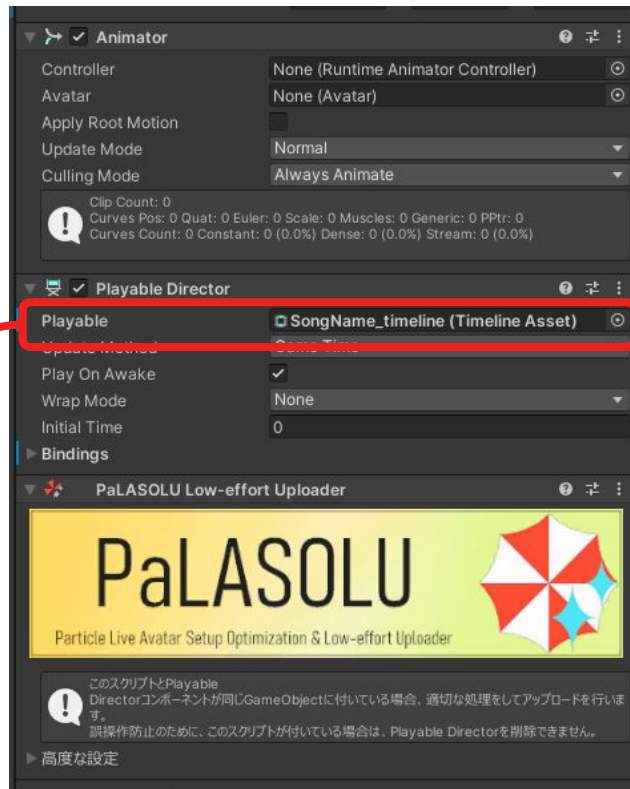


Timelineあるある②
追加される、謎のComponent

❏ Playable Director

Timelineを使えるようにする

実際のデータは「Playable (Timeline Asset)」
の中に保存されている



Timelineを知ろう



Timelineあるある②

追加される、謎のComponent

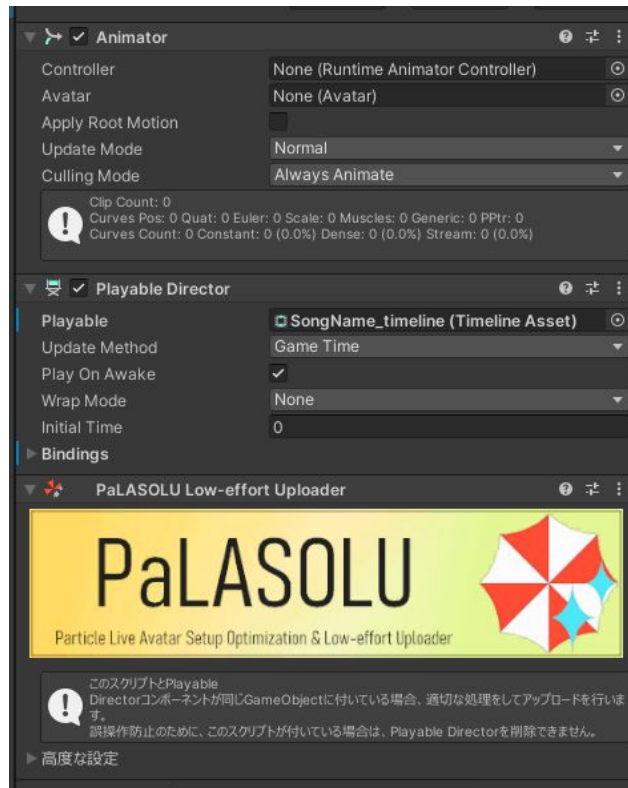
❏ PaLASOLU Low-effort Uploader

PaLASOLUが追加するコンポーネント

Playable Director (≡Timeline) を

VRChatにアバターからでも

アップロードできるようにする



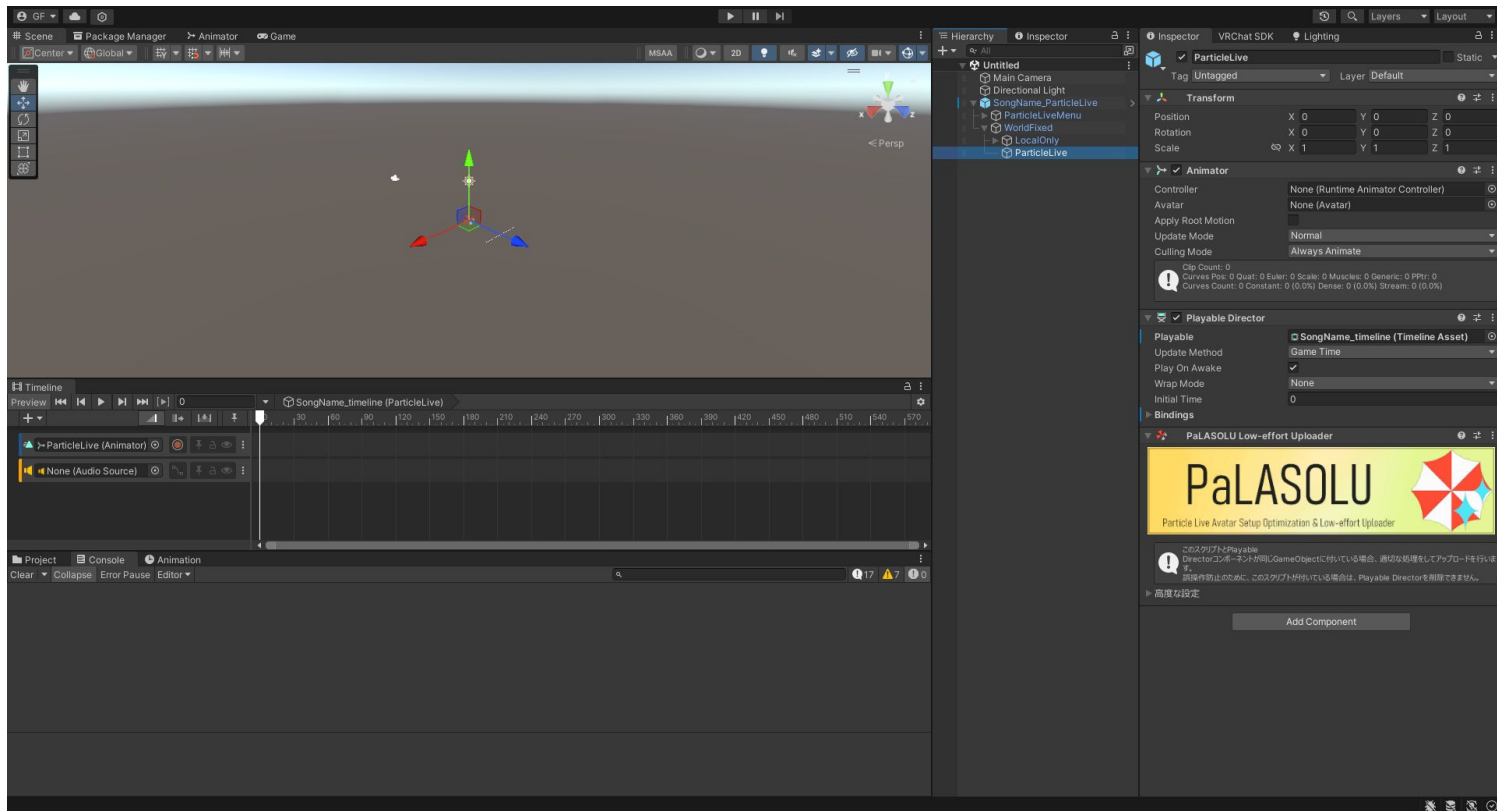
Timelineを知ろう



「セットアップ！」

押した後の画面の例

Timelineを使うと、
何ができるんだ？

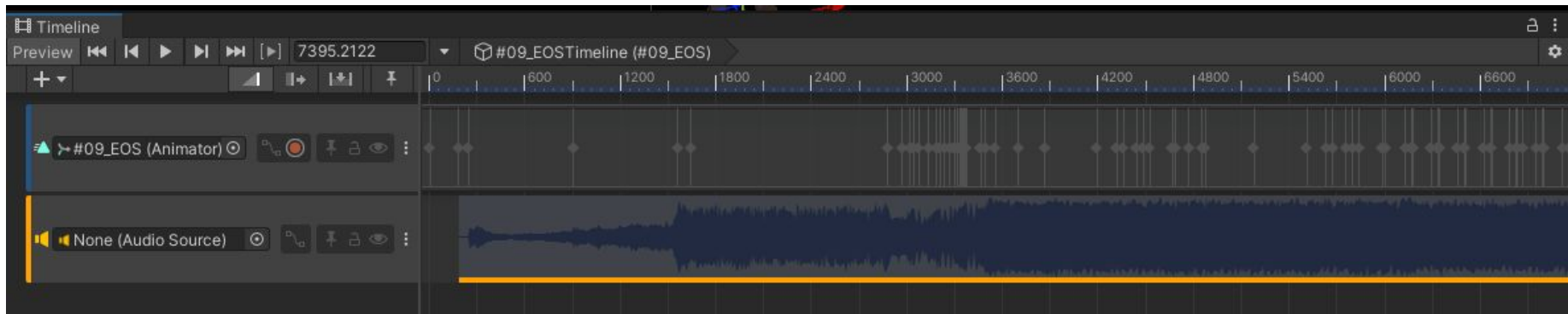


02 Timelineを使おう

Timelineを使おう

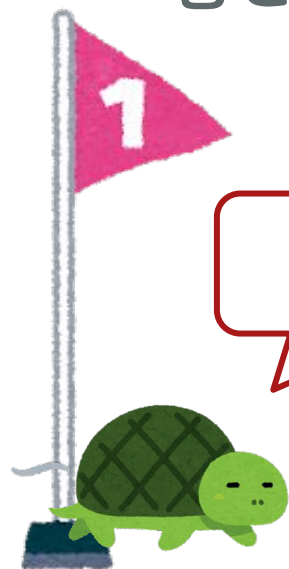


Timeline は、動きを作ることができる



Timelineを使おう

亀を、左から右に動かしたいと思います

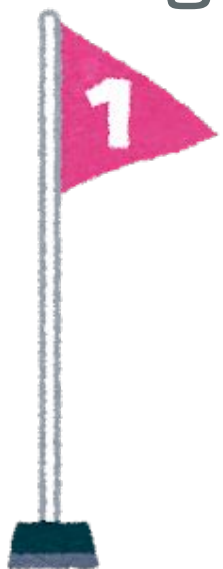


左からスタート

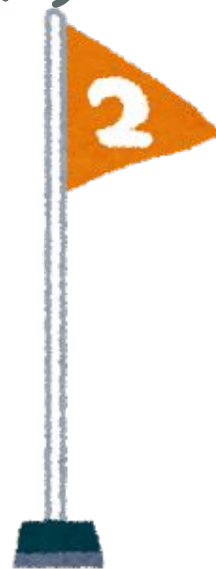


Timelineを使おう

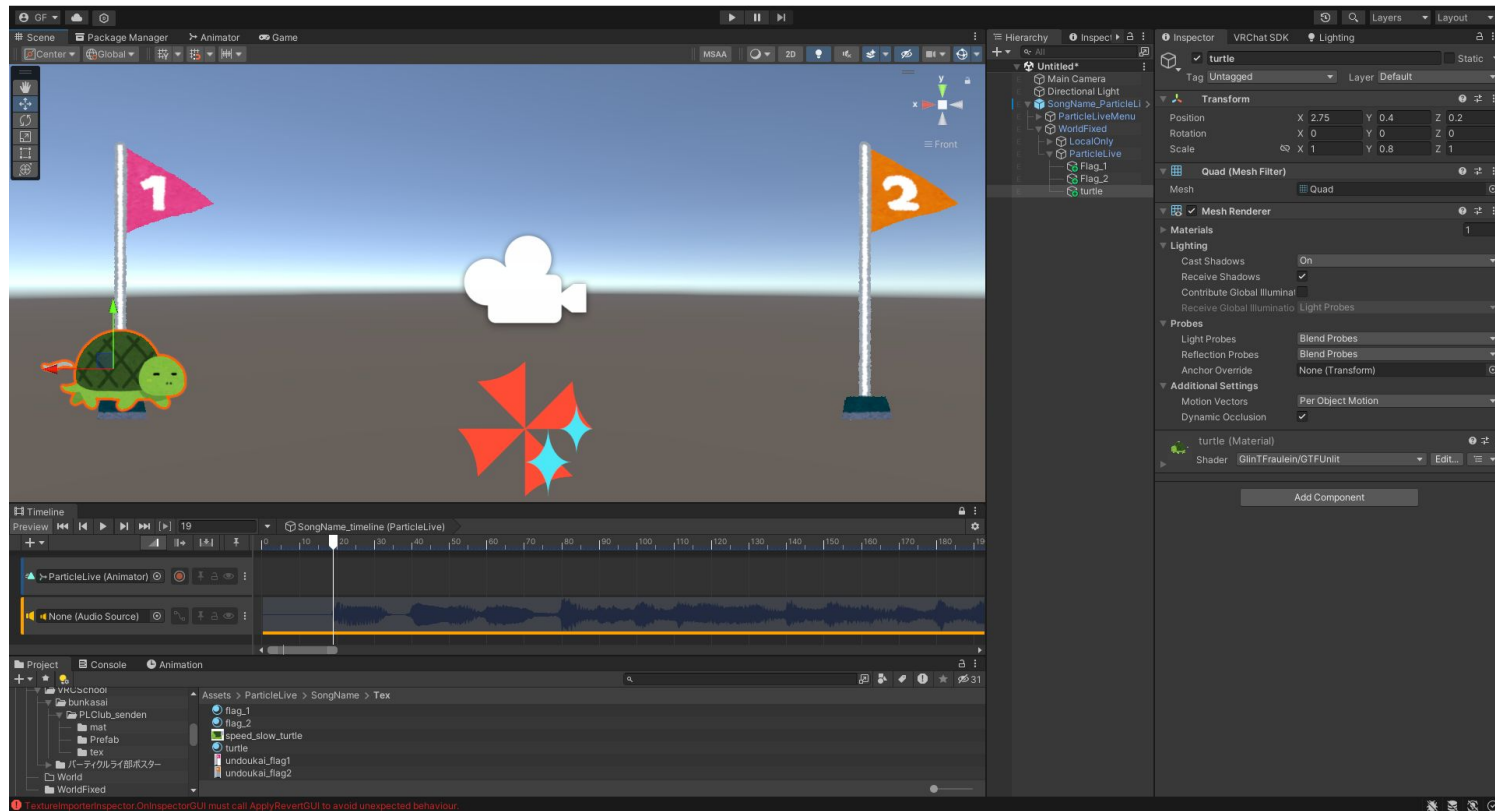
亀を、左から右に動かしたいと思います



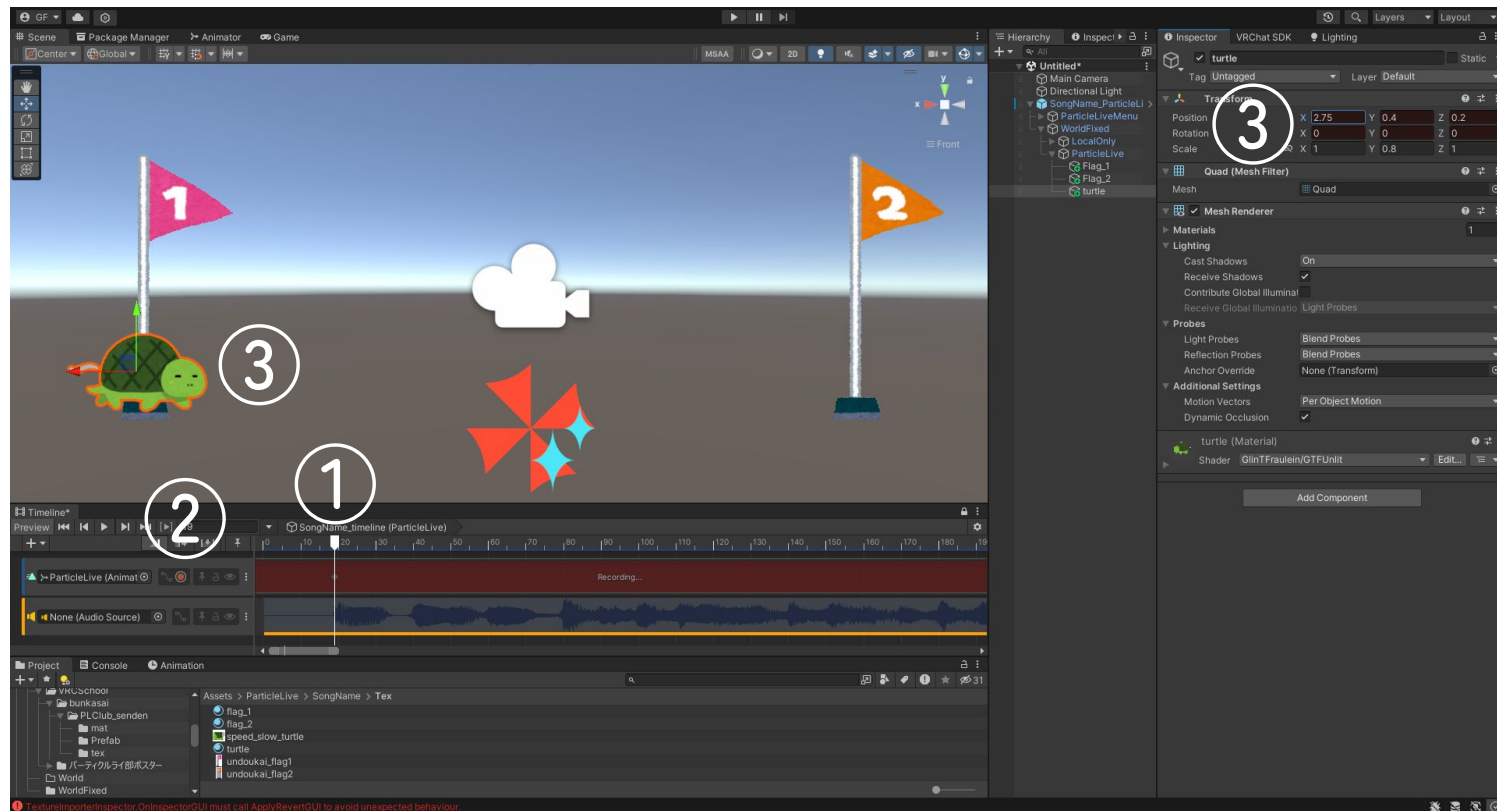
右がゴール



Timelineを使おう



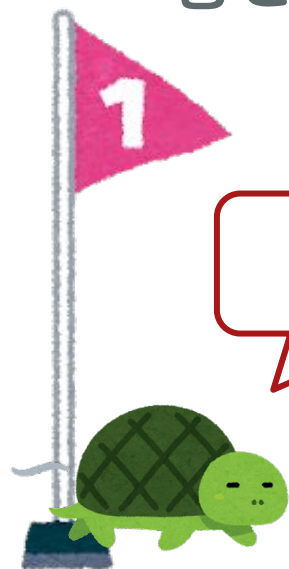
Timelineを使おう



TextureImporterInspector.OnInspectorGUI must call ApplyRevertGUI to avoid unexpected behaviour.

Timelineを使おう

亀を、左から右に動かしたいと思います



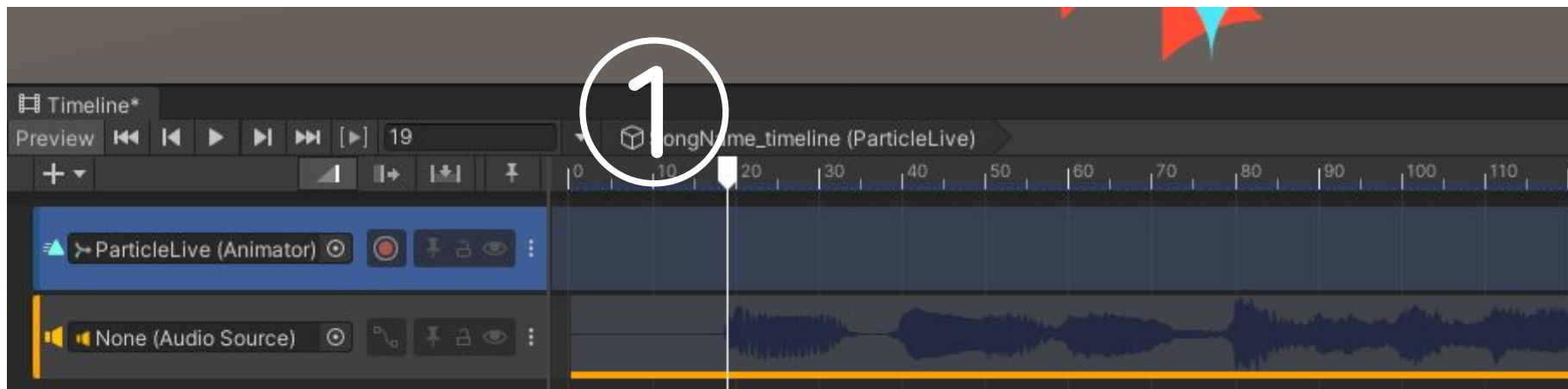
左からスタート



Timelineを使おう

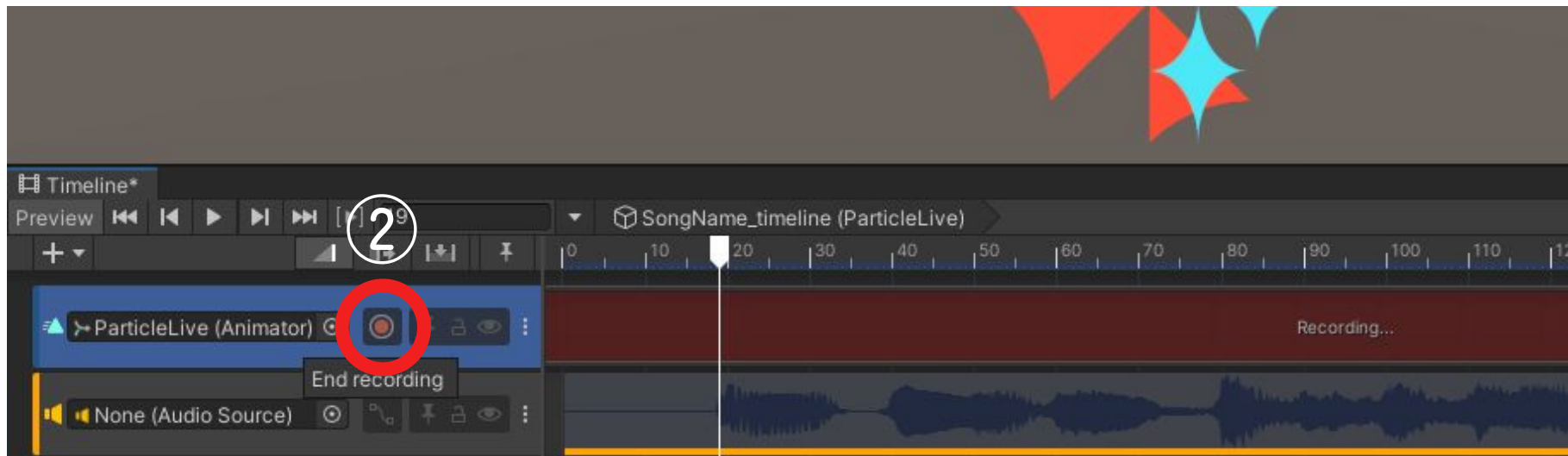
- ① 音声波形を見ながら、亀を動かし始めるタイミングに白いバーを合わせる

白いバーのある部分に、キーフレームが追加される



Timelineを使おう

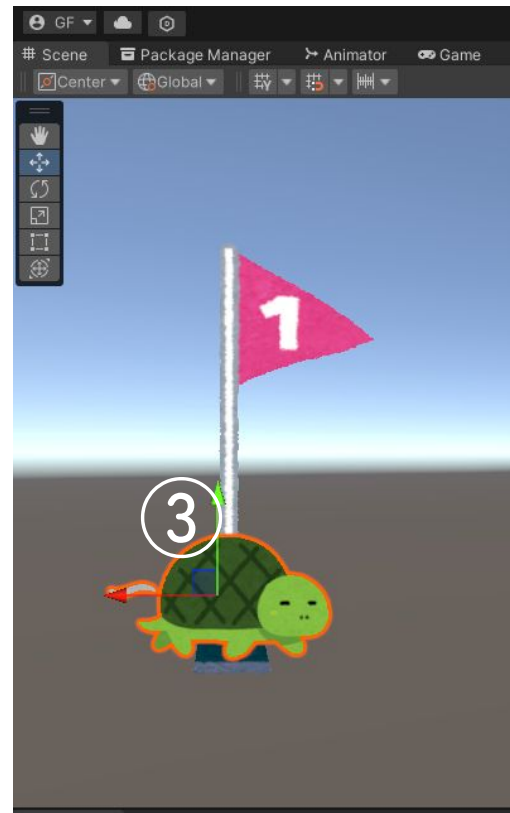
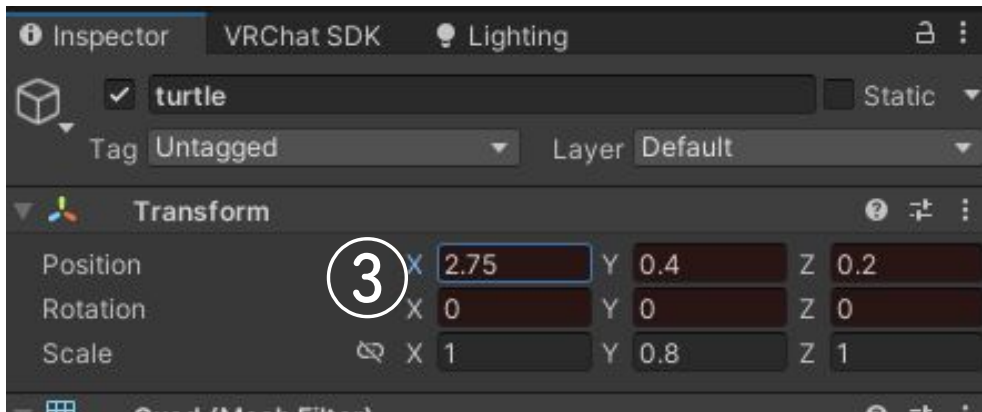
- ② Timelineウィンドウの録画ボタンを押して、録画モードに入る



Timelineを使おう

- ③ 亀のスタート位置を記録するために、
亀の左の位置を入力する

Scene上で動かしてもOK、Inspectorで入力してもOK。

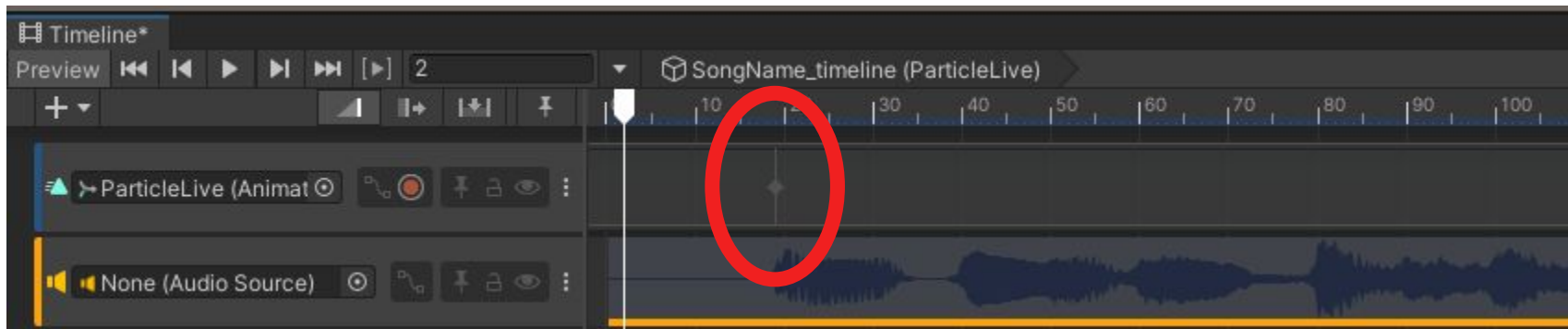


Timelineを使おう



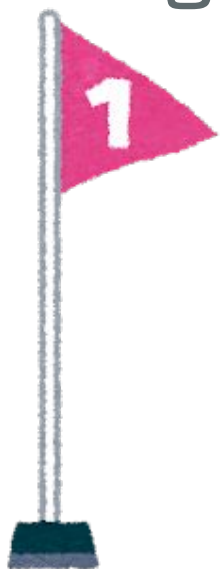
Timelineにキーフレームが追加されていれば、成功！

うまくいかない場合は、録画モード中の③で、一度Positionの値を変更してからスタート位置に戻すとよい

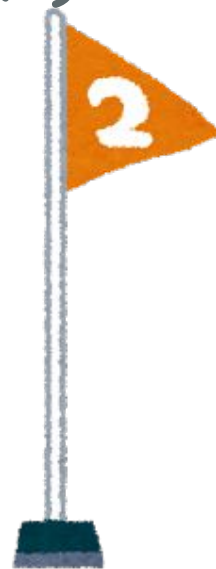


Timelineを使おう

亀を、左から右に動かしたいと思います



右がゴール

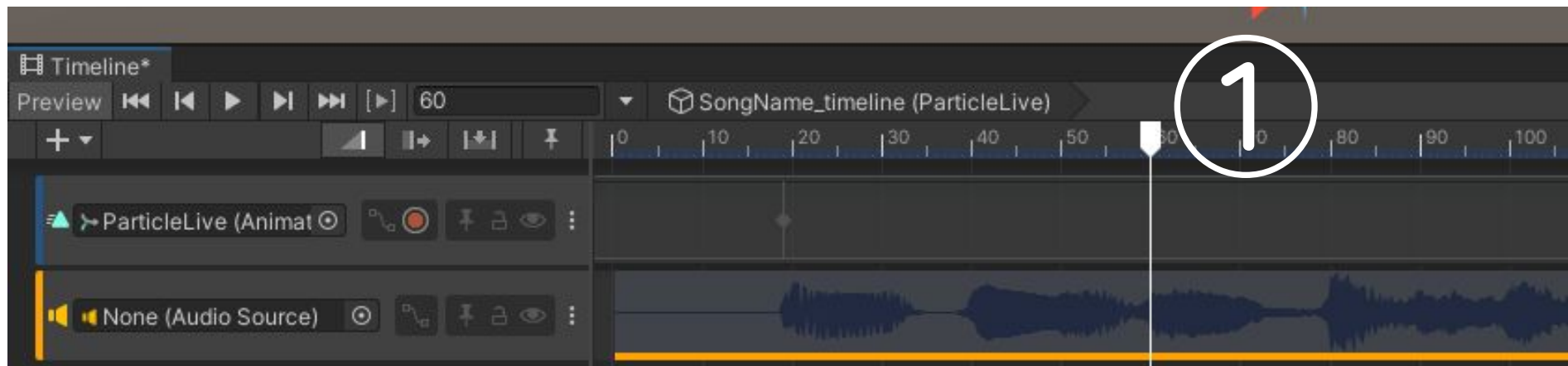


Timelineを使おう



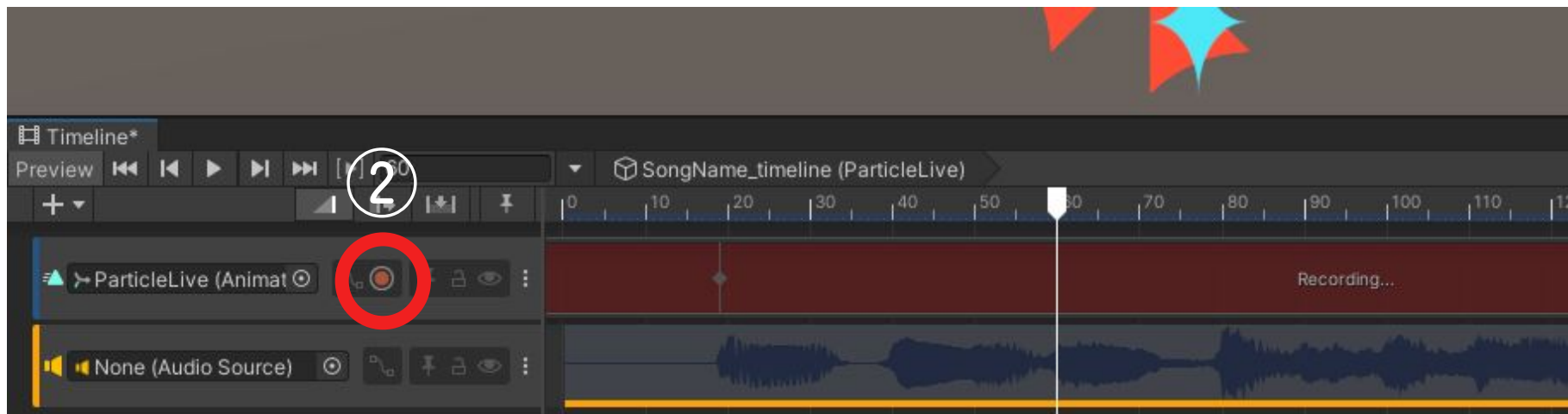
- ① 音声波形を見ながら、亀を動かし始めるタイミングに
白いバーを合わせる

白いバーのある部分に、キーフレームが追加される



Timelineを使おう

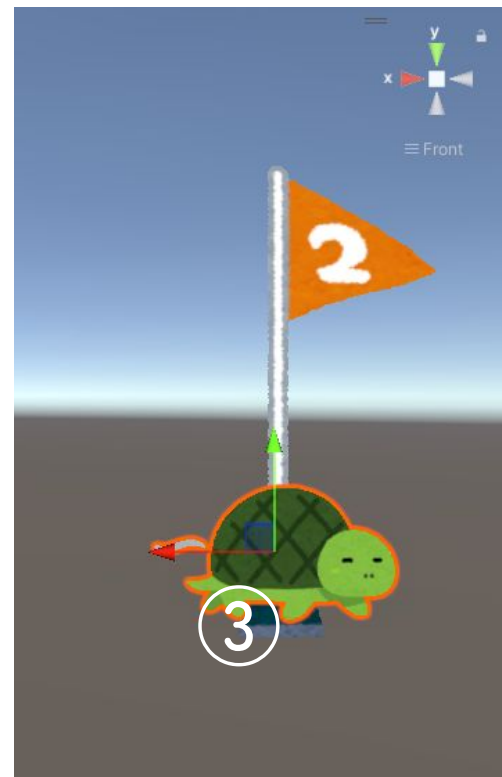
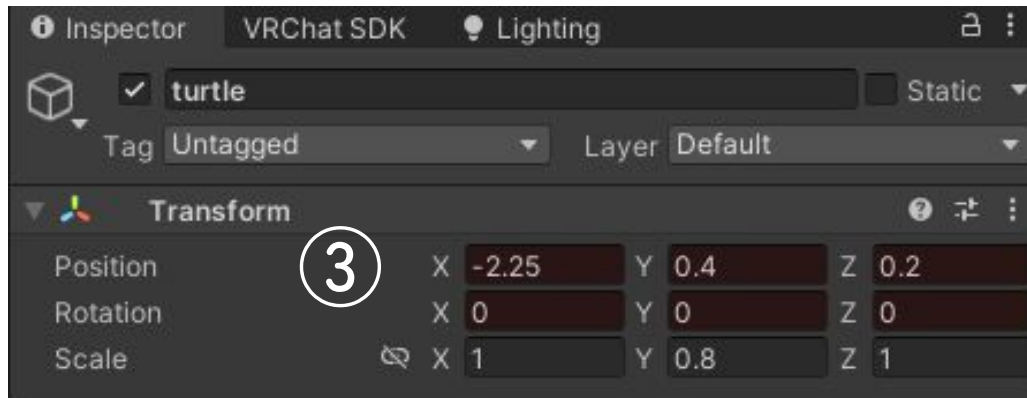
- ② Timelineウィンドウの録画ボタンを押して、
録画モードに入る



Timelineを使おう

- ③ 亀のゴール位置を記録するために、
亀の右の位置を入力する

Scene上で動かしてもOK、Inspectorで入力してもOK。

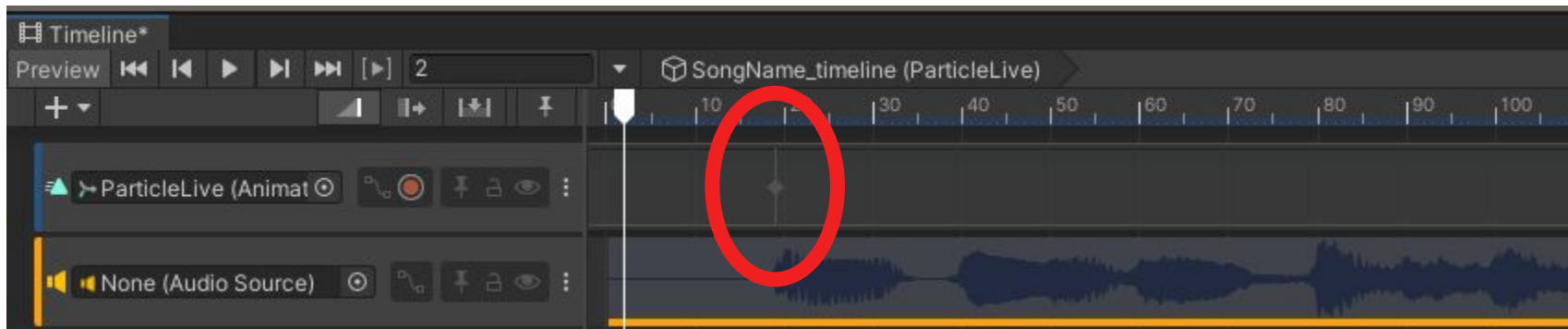


Timelineを使おう



Timelineにキーフレームが追加されていれば、成功！

ここまでの操作で、「左に亀がいる状態」「右に亀がいる状態」を
Timelineに記録することができた

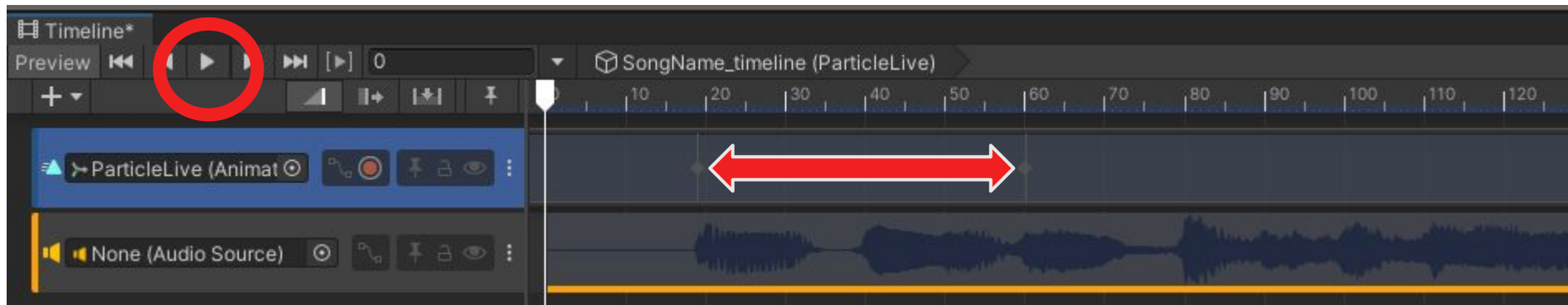


Timelineを使おう

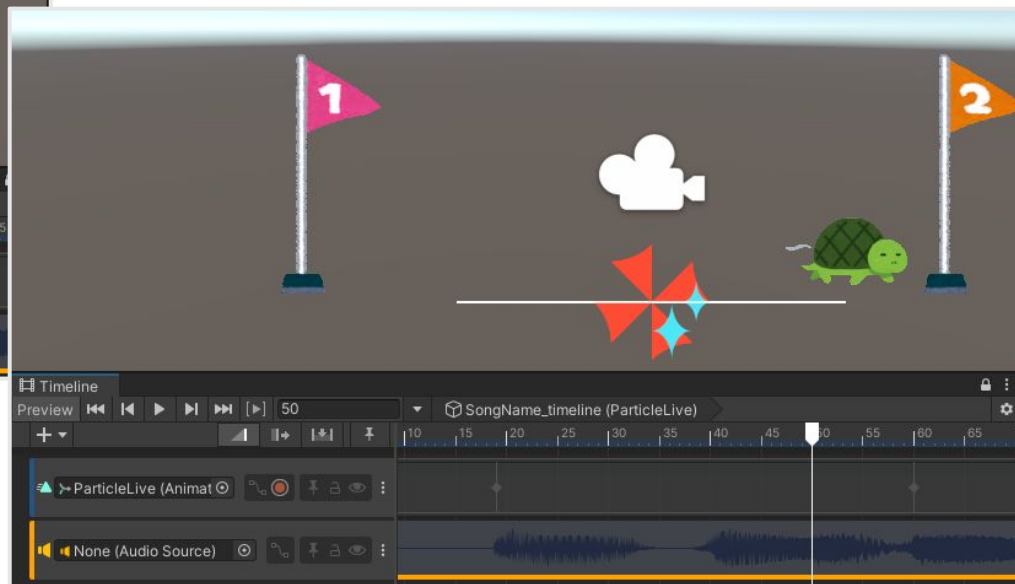
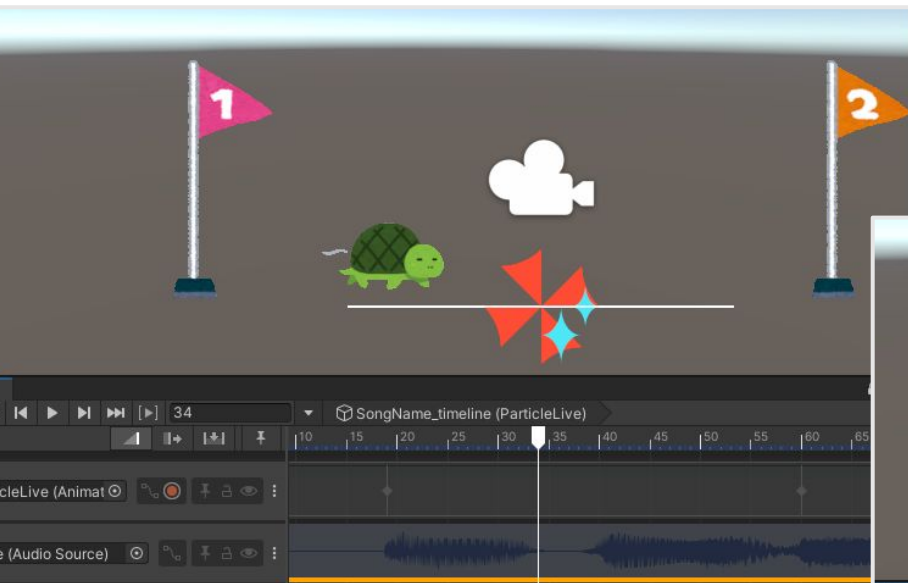


じゃあ、その間は.....?

Timelineの白いバーを動かしたり、「再生」ボタンを押すことで、動きを確認できる



Timelineを使おう

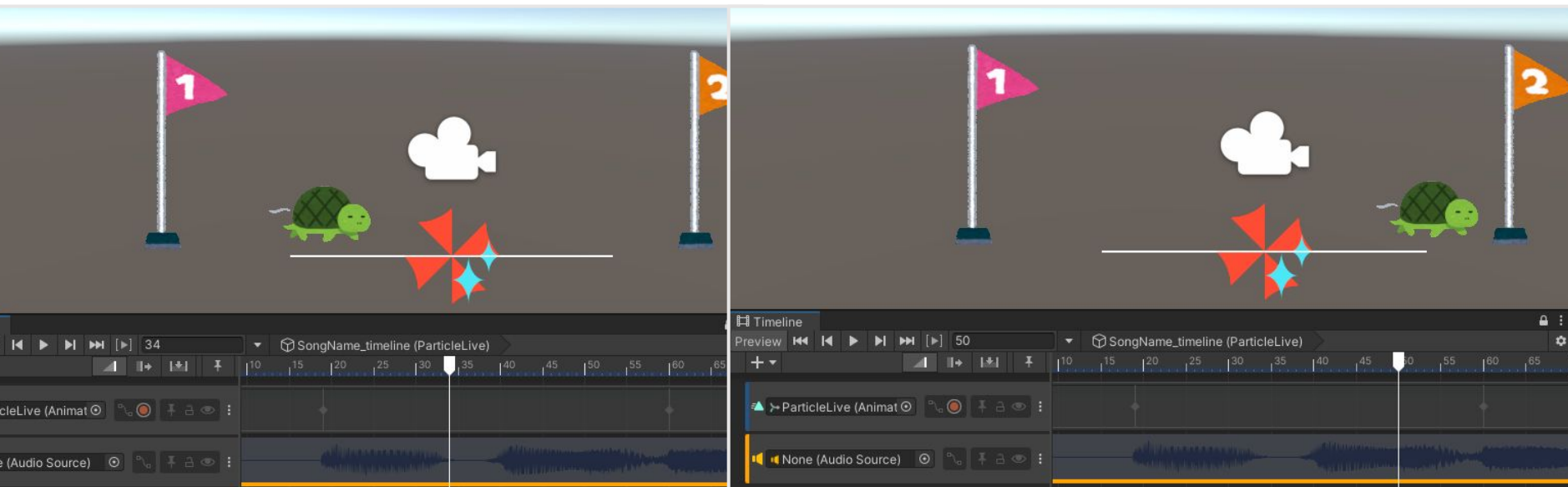


Timelineを使う



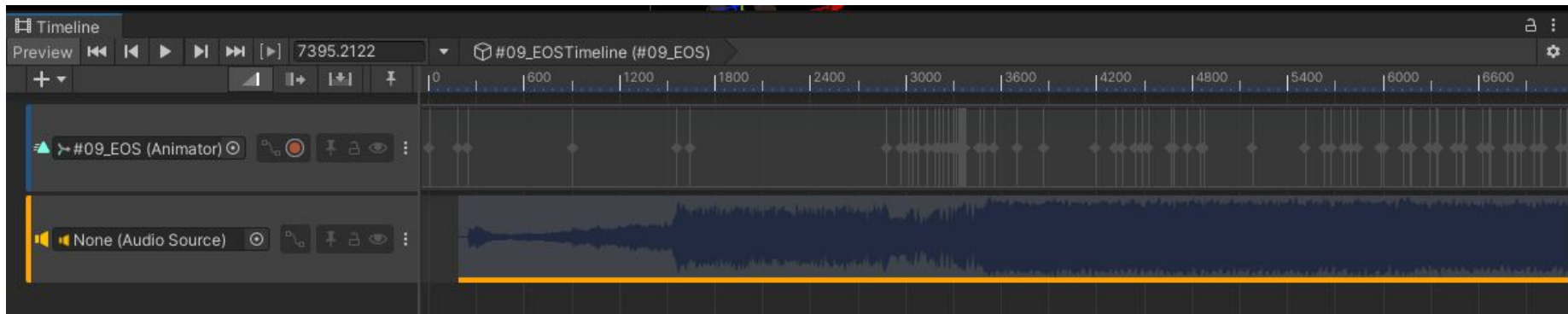
勝手に、「いい感じ」になる

より詳細に言うと、「キーフレームの間の値が、滑らかに補間」される



Timelineを使おう

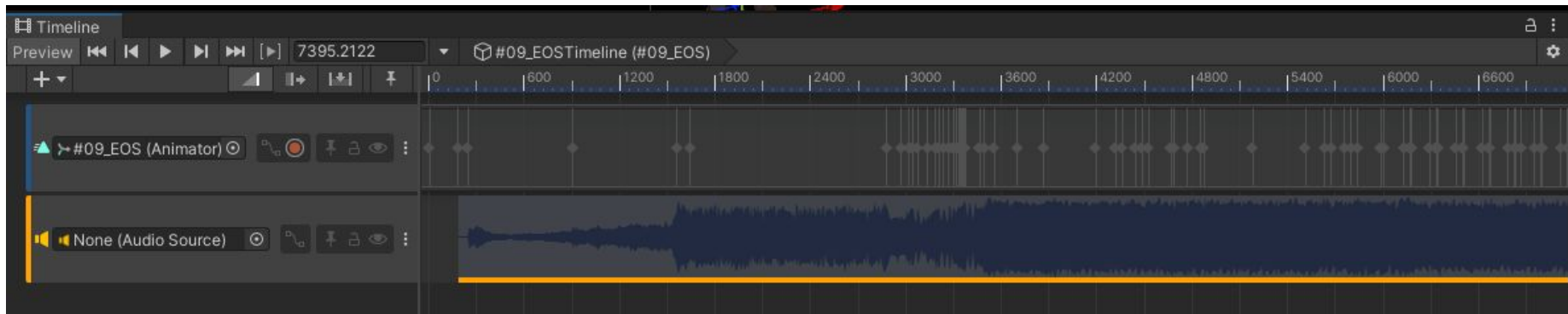
Timeline は、動きを作ることができる



Timelineを使おう



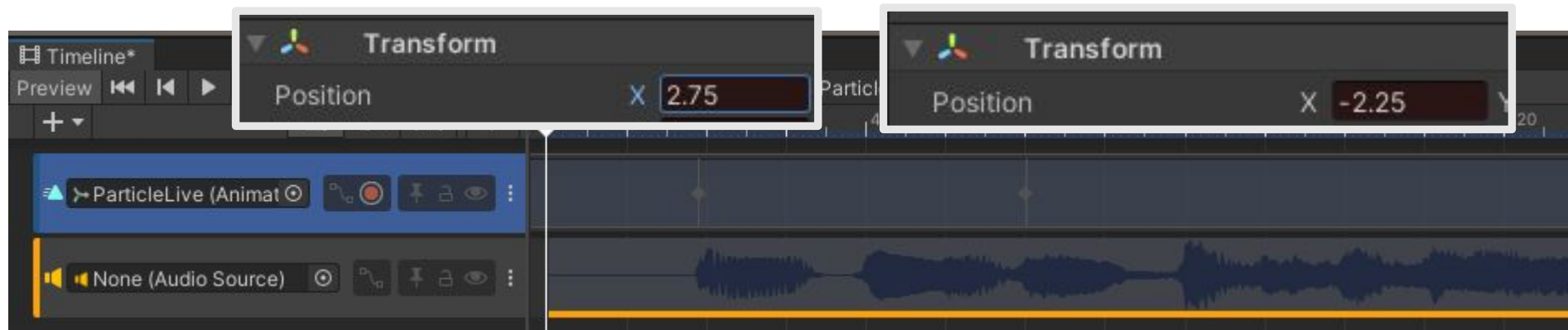
Timeline は、タイミングと値を記録し、
補間で動きを作ることができる



Timelineを使おう



「スタートのタイミングの値 (X 2.75)」 と
「ゴールののタイミングの値 (X -2.25)」 では、
Positionの値が変化している

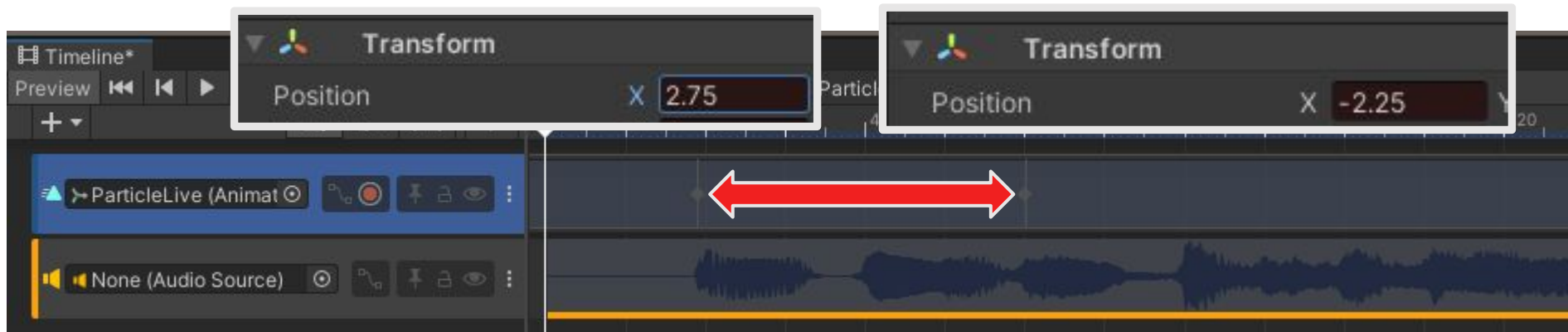


Timelineを使おう



「スタートの位置 (X 2.75)」と「ゴールの位置 (X -2.25)」の間の値を
自動で補間してくれる

変化前と変化後の「タイミング」と「値」を記録して、補間で動きが作られる



Timelineを使おう

Timelineで記録できる「値の変化」の一例

- GameObjectの位置 (Position)
- GameObjectの回転 (Rotation)
- GameObjectの大きさ (Scale)
- **GameObjectのON / OFF**
- シェイプキーの値
- マテリアルの変更
- **マテリアル内の数値の変更**
- パーティクルの各種パラメーター

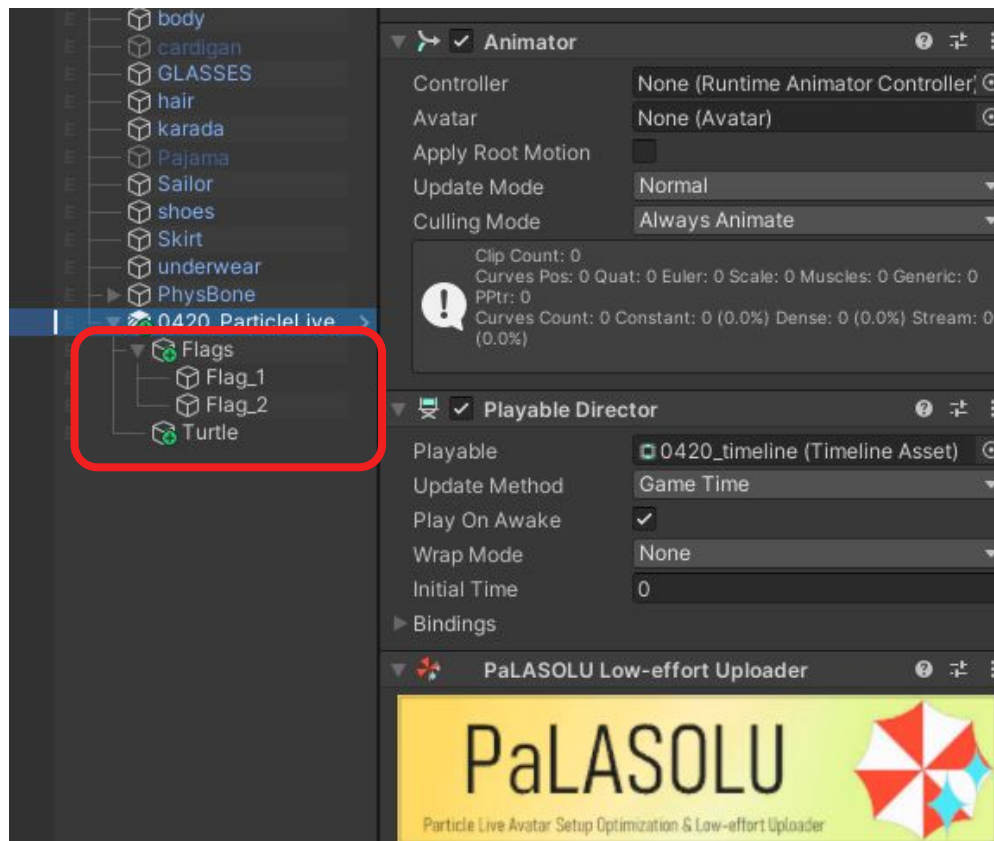


Timelineを使おう



ただし、記録したいものが
Playable Directorの子である
必要がある

画像の赤枠の部分なら
正しく記録できる



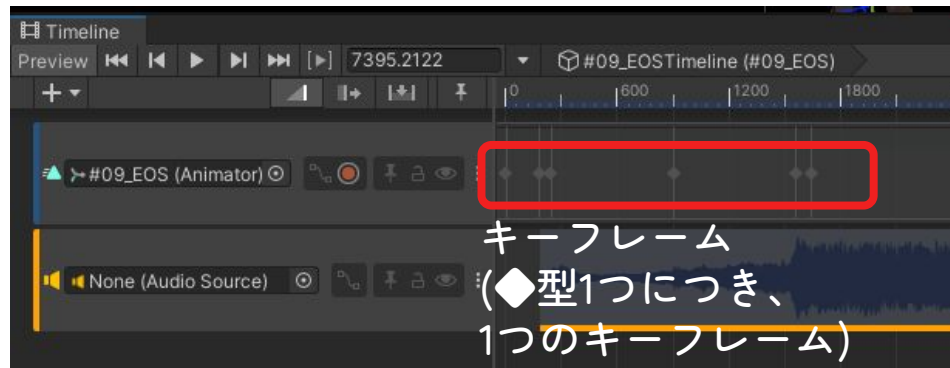
Timelineを使おう



Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる

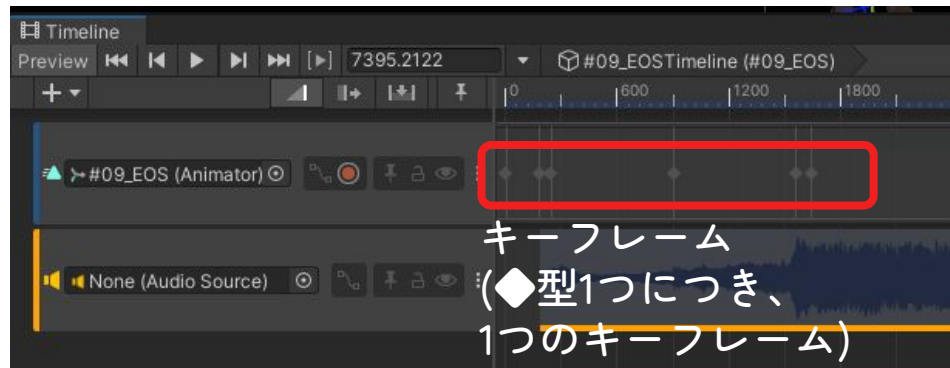


Timelineを使おう



Timeline ウィンドウ (タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる

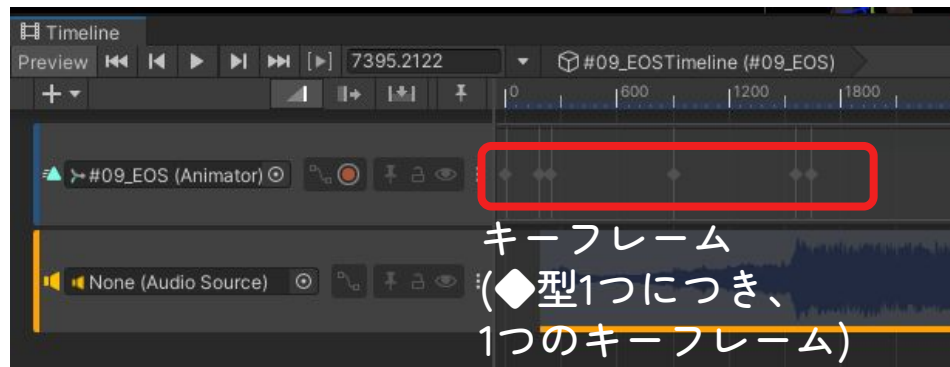


Timelineを知ろう



キーフレーム

- ❑ Timelineに記録されるデータ
- ❑ 「タイミング」と「そのタイミングでの値」を記録する
- ❑ キーフレームを複数使うと、動きを作ることができる





03 Animationウィンドウとの連携

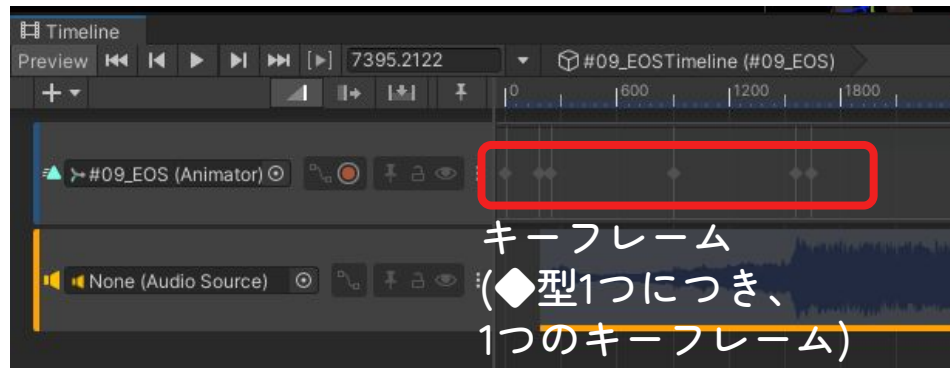
Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ

- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを

追加することができる ← 動かしたり、消したりできないの？



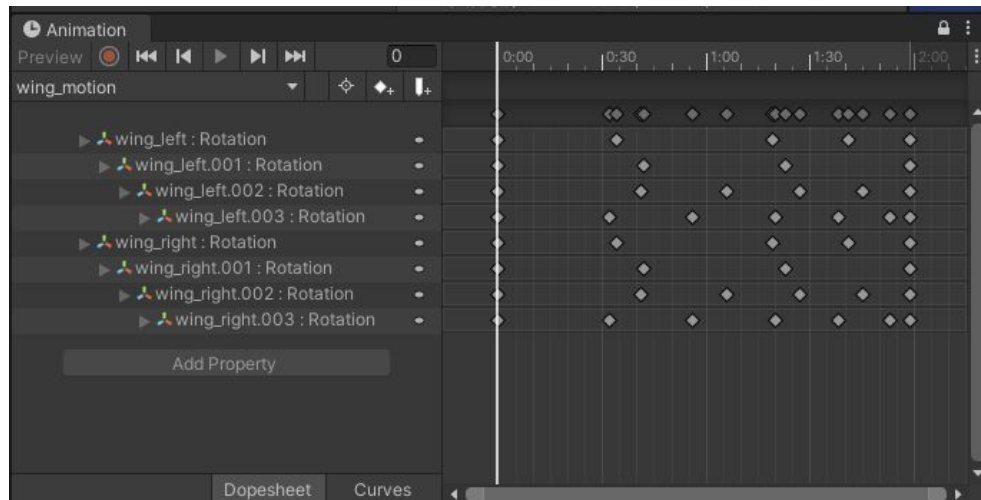
Animationウィンドウとの連携



Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ AnimationClipファイルの編集・作成ができる
- ❑ キーフレームの追加、編集をすることができる



→ **動かしたり、消したり**は、Animationウィンドウの仕事！

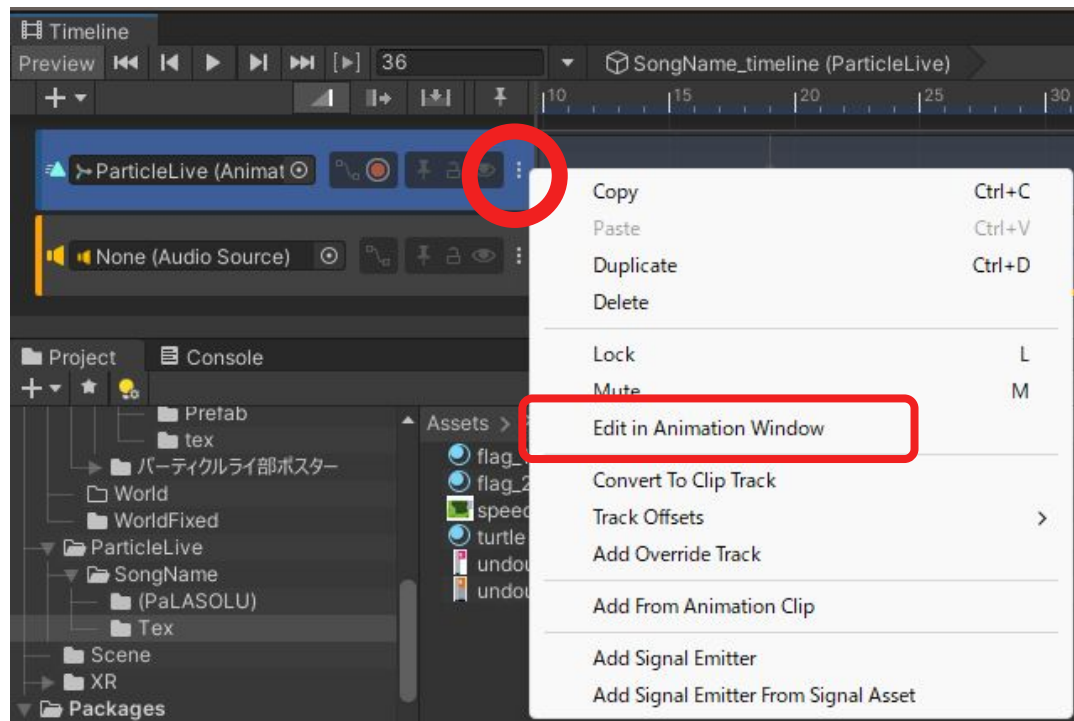
Animationウィンドウとの連携



Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Timelineの3点メニューから
「Edit in Animation Window」



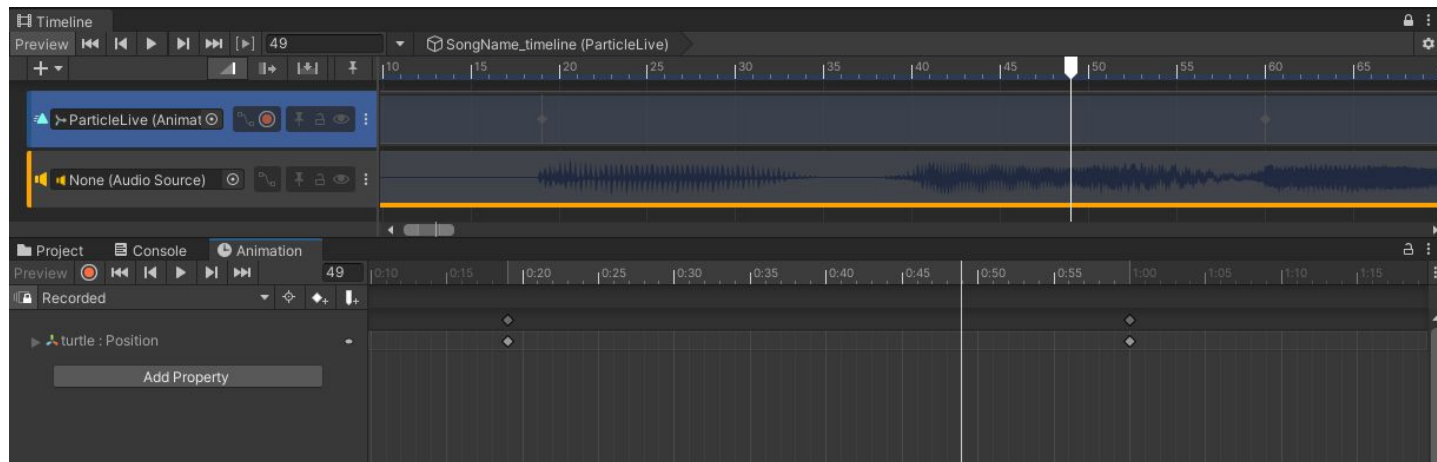
Animationウィンドウとの連携



Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Timelineの記録内容を編集できる Animationウィンドウ を出せる！



Animation ウィンドウ でできること

- ❑ キーフレームを追加することができる (Timelineと同じ)
- ❑ キーフレームを移動させることができる
- ❑ キーフレームの内容を編集することができる
- ❑ キーフレームを削除することができる

Animationウィンドウとの連携



❏ キーフレームを移動させることができる

キーフレームを、ドラッグ&ドロップで移動させることができる
キーフレームのタイミングを変えたいときなどに

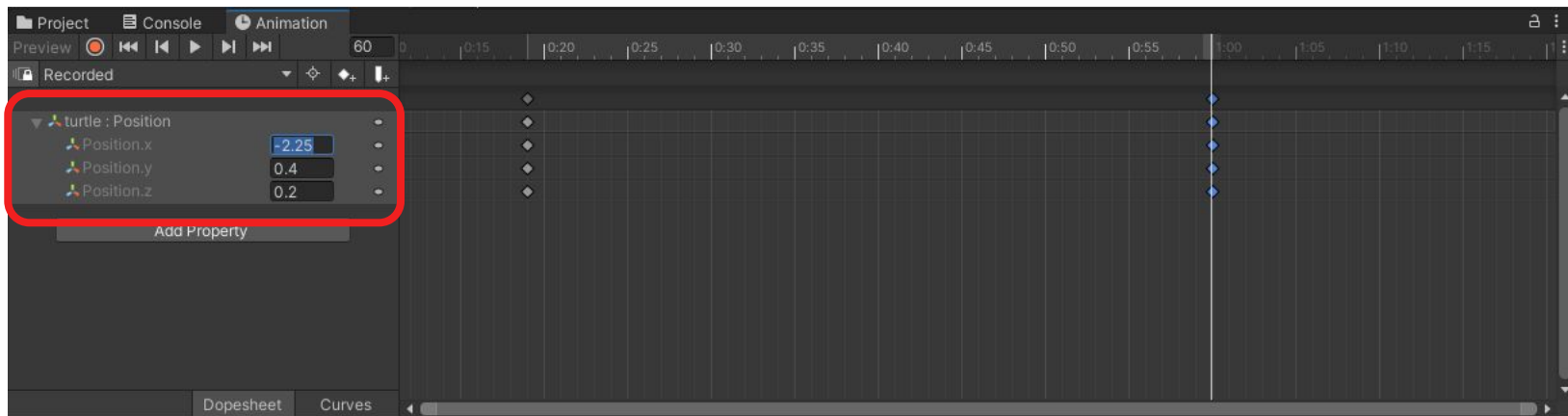


Animationウィンドウとの連携



❏ キーフレームの内容を編集することができる

キーフレームに記録した内容を、後から変更できる
(ただし、Timelineから「上書きで記録」した方が楽)

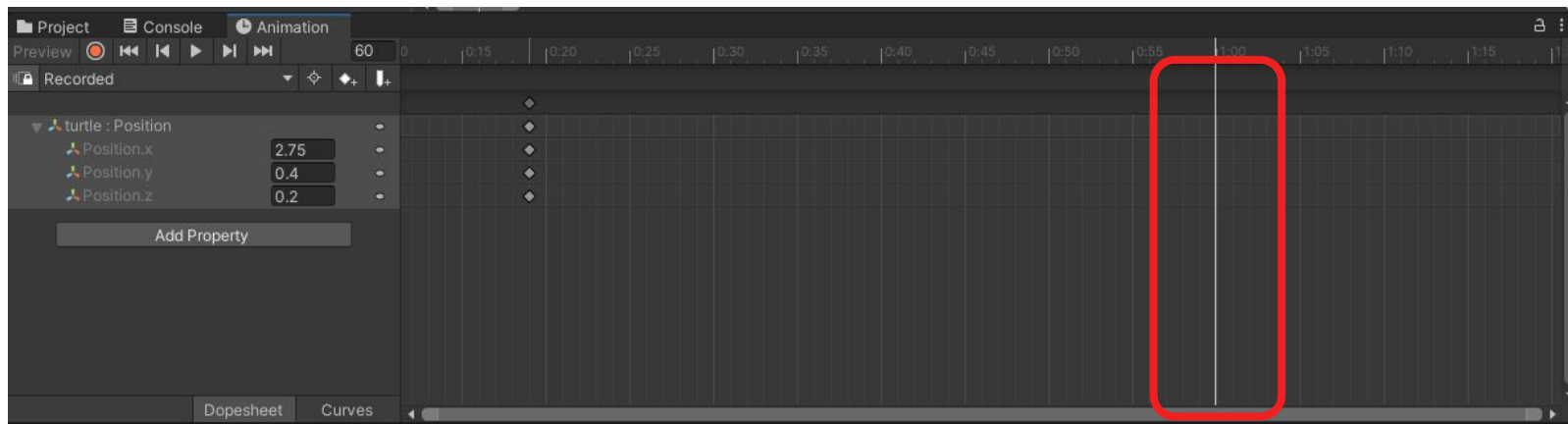


Animationウィンドウとの連携



❏ キーフレームを削除することができる

記録したキーフレームを、消してなかったことにできるのは
Animationウィンドウ！



Animation ウィンドウとの連携



	Timeline ウィンドウ	Animation ウィンドウ
キーフレームの追加	○	○
キーフレームの編集 / 削除	✕ 不可能ではないが、厳しい	○
音声波形を見ながらの操作	○	×
データの記録先	Timeline ファイル (.playable)	Timeline ファイル (.playable)

どちらのウィンドウを使っても、**完成物は変わらない！**



05 今日のまとめ

今日のまとめ



基盤1

Intro /
始める前に

基盤2

Timeline /
Animation

基盤3

Particle

基盤4

Shader

今日はパーティクルライブ制作に不可欠な「Timeline」ウィンドウの使い方、
「Animation」ウィンドウとの連携方法について学びました。
また、魅力的な「動き」を作る方法についても考えを深めました。

今日のまとめ



- Timelineは、**値の変化を記録**し、**動きを作る**ことができる
 - 「変化前の値」「変化後の値」のキーフレームを作るとキーフレームの間は「いい感じ」に補間される
- Animationウィンドウでは、**「キーフレームの編集/削除」**が可能
- 今日までの内容で、
「既存のアセットを組み合わせてパーティクルライブを作る」
ことができるようになった！

今日のまとめ - 宿題



- **Timeline** ウィンドウを使って、キーフレームを10個作ってみよう
 - PaLASOLU からの導入が簡単です。
 - ON/OFFや移動、回転など、様々なキーフレームの使い方があります。
- **Animation** ウィンドウを使って、キーフレームを編集してみよう
 - Timelineウィンドウで作ったキーフレームを移動してみる
 - Timelineウィンドウで作ったキーフレームを削除してみる

パーティクルライブの 目録を

- Timelineを知ろう -

パーティクルライブ科 基盤授業 2限目



UniMagic



付録 魅力的な「動き」を作ろう

魅力的な「動き」を作ろう



まずは、サンプルを見てみましょう。(約15秒)

魅力的な「動き」を作ろう



サンプルには、4つのセクションが含まれていました。

1. シンプルなON / OFFのアニメーション
2. こだわったON / OFFのアニメーション
3. シンプルなON / OFFと単純な動きのアニメーション
4. シンプルなON / OFFとこだわった動きのアニメーション

魅力的な「動き」を作ろう



サンプルには、4つのセクションが含まれていました。

1. シンプルなON / OFFのアニメーション
2. **こだわった**ON / OFFのアニメーション
3. シンプルなON / OFFと単純な動きのアニメーション
4. シンプルなON / OFFと**こだわった**動きのアニメーション

どのようなこだわりが、魅力的に映るのだろう？

魅力的な「動き」を作ろう



どのようなこだわりが、魅力的に映るのだろうか？

- より多くのキーフレームで制御している
- よりメリハリのある移動アニメーション
- より多様なパラメーターの使用
- etc.....

魅力的な「動き」を作ろう



ひとつのキーは「緩急」です。Cubeサンプルを見てみましょう。

もちろん、ほかにも魅力的な「動き」を作る方法はさまざまあります。

気になる人は「イージング」「予備動作 アニメーション」などで調べてみると◎

<https://3dcg.comaroku.com/12principles-of-animation/> アニメーションの12原則

<https://www.youtube.com/watch?v=5CGKVZaofwI> 魅力ある動きを作るための「アニメーションの12の原則」

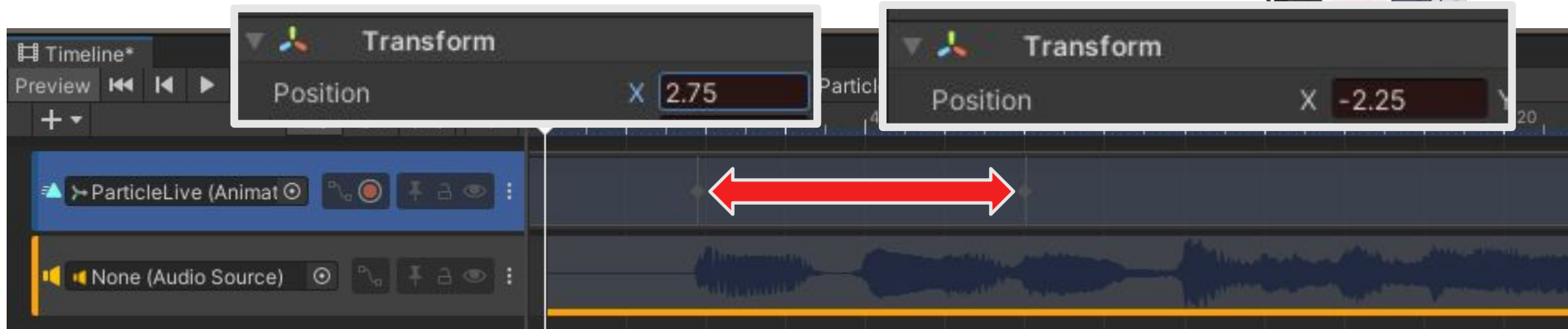
Timelineを使おう



「スタートの位置 (X 2.75)」と「ゴールの位置 (X -2.25)」の間の値を自動で補間してくれる

変化前と変化後の値だけを記録して、補間で動きが作られる

↑それ、どうやってるの？

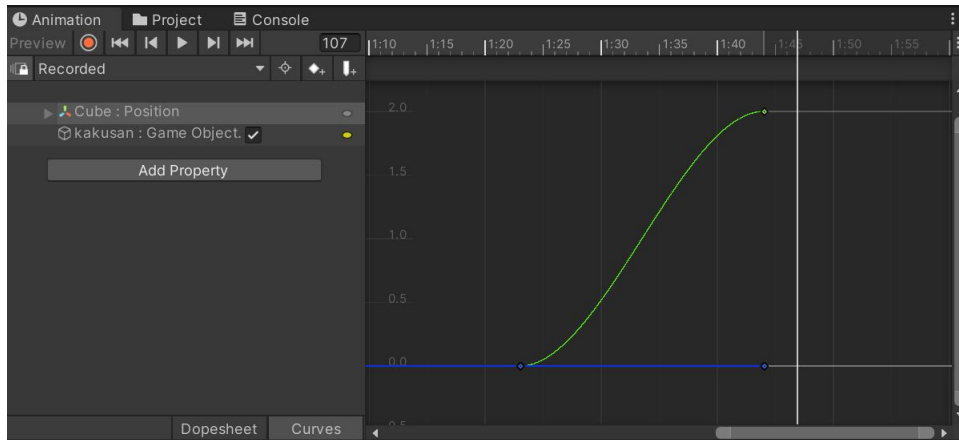
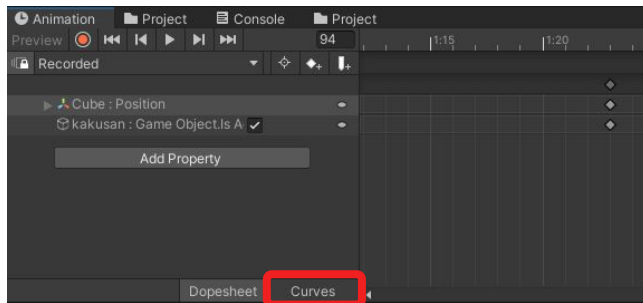


魅力的な「動き」を作ろう



Curve (カーブ)

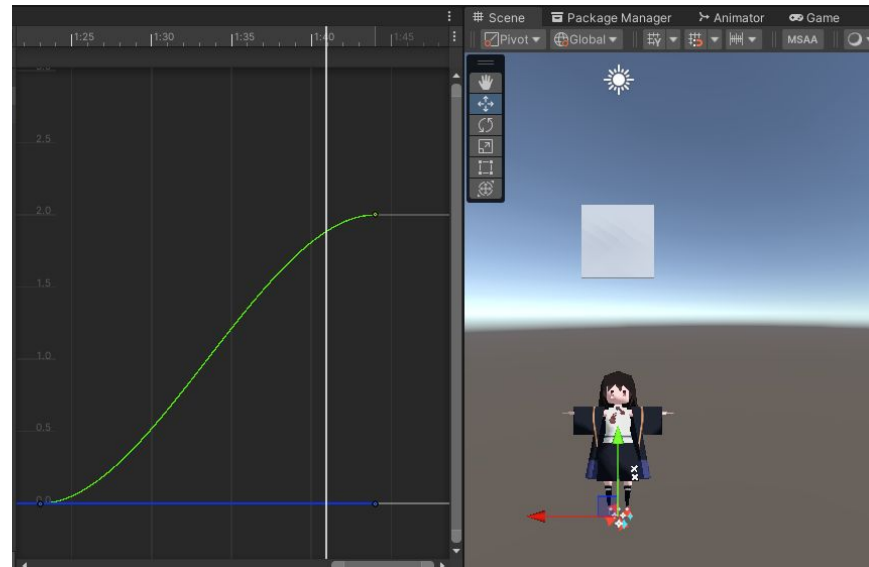
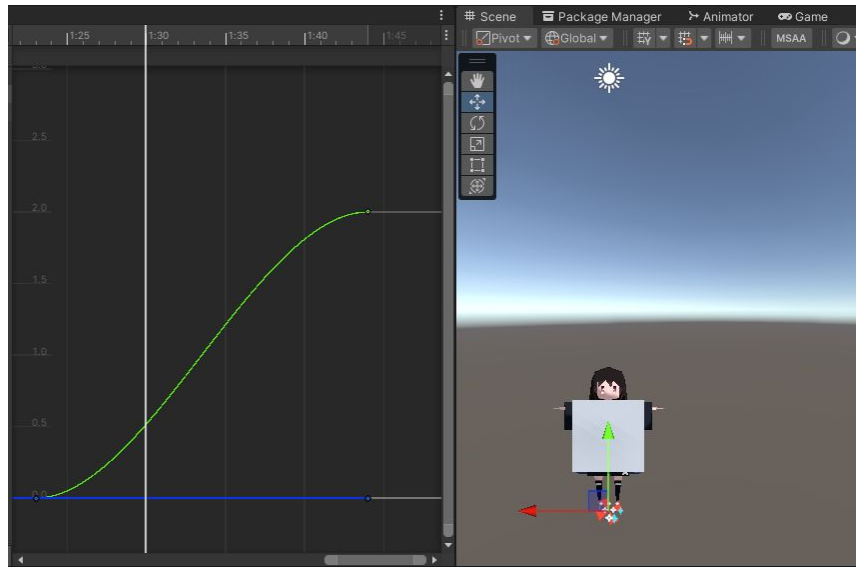
- アニメーションウィンドウの
左下「Curve」から
中身を確認できる
- アニメーションなどの
「補間」を決定するもの



魅力的な「動き」を作ろう



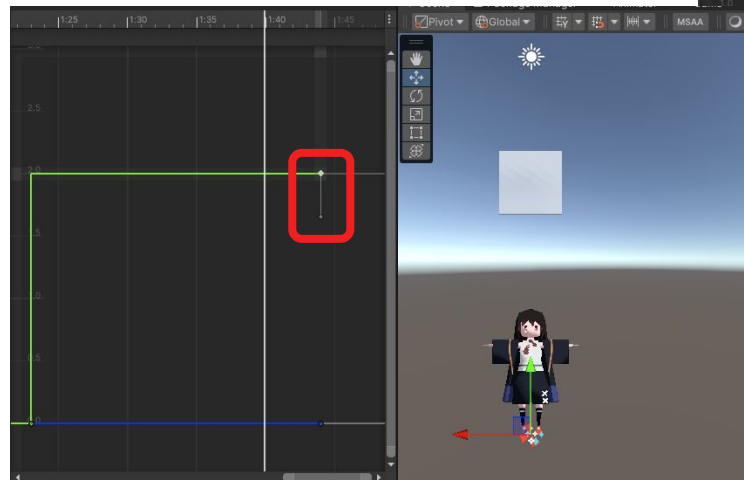
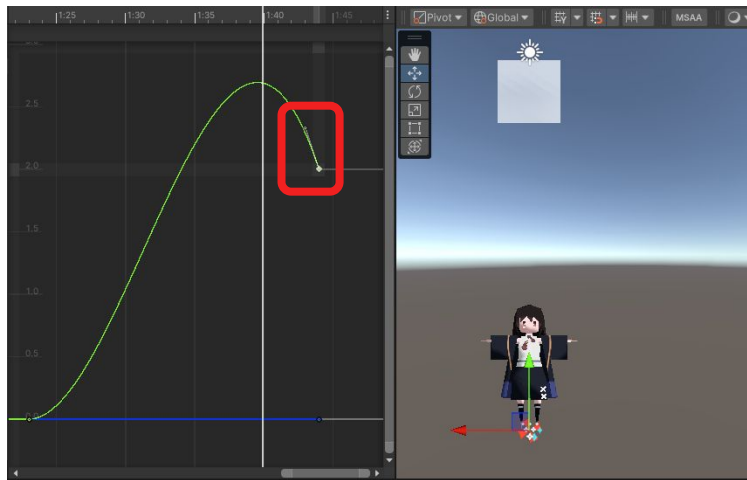
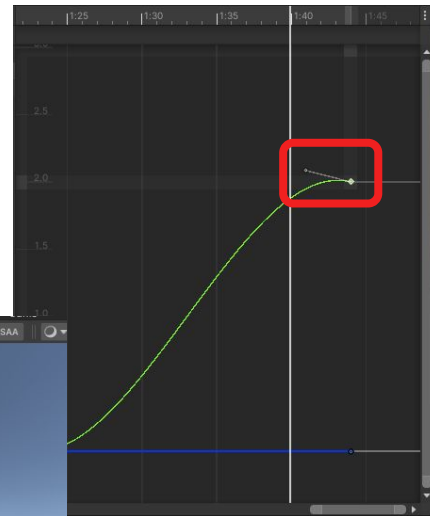
Curve (カーブ)



魅力的な「動き」を作ろう

Curve (カーブ)

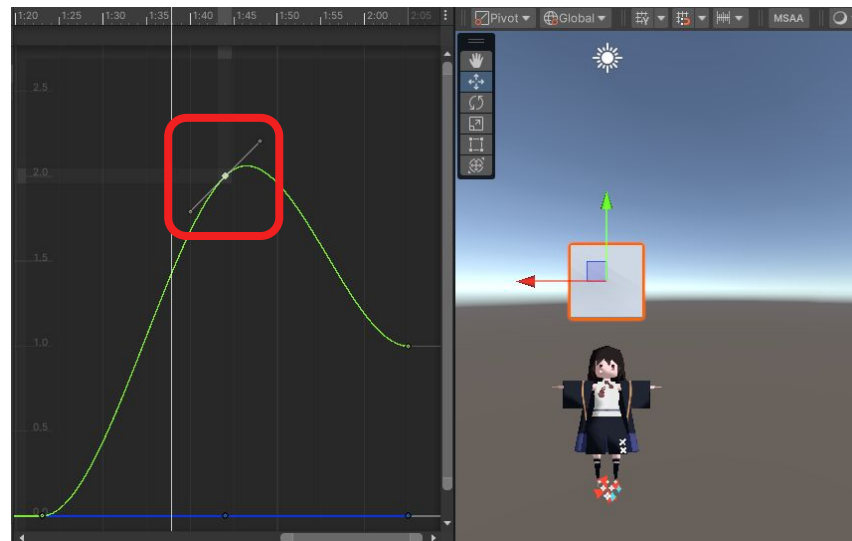
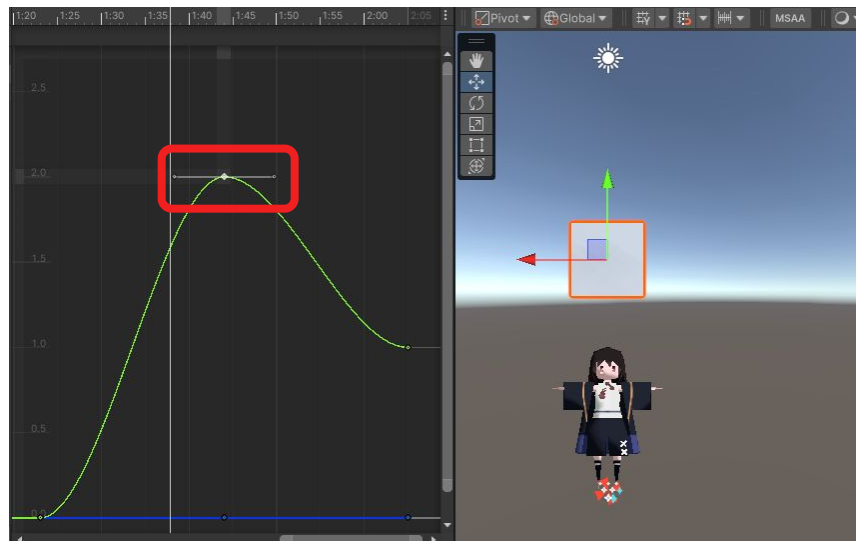
キーを選ぶと出現するハンドルの角度を変えると、
カーブの形状、すなわち補間のされ方が変化する



魅力的な「動き」を作ろう

Curve (カーブ)

選んだキーの前後両方にキーがある場合、
ハンドルは左右がつながった、直線形になる



魅力的な「動き」を作ろう



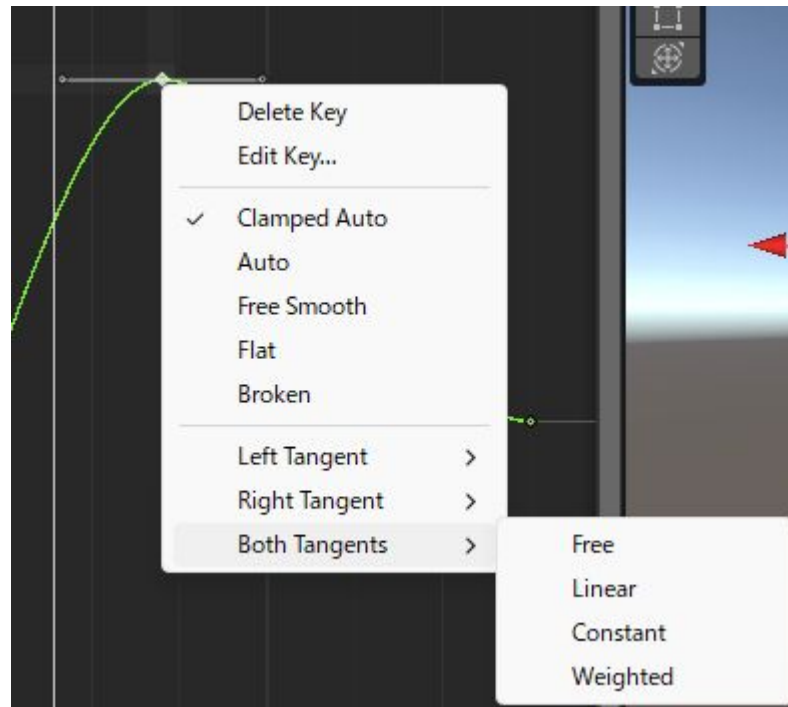
Curve (カーブ)

右クリックメニューは種類が多いが、
すべてを覚える必要はない



びっくりした～

全部覚えろって言われるかと

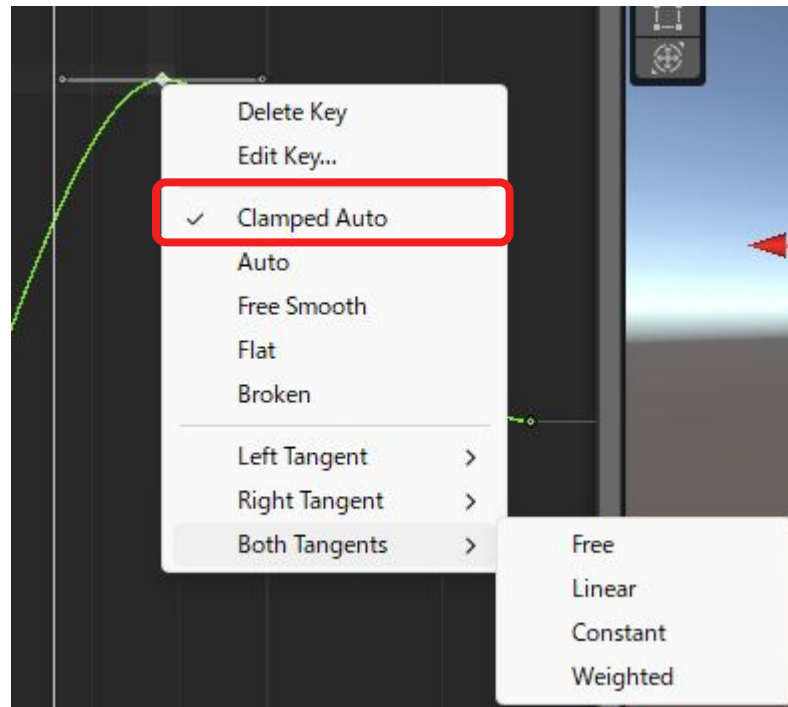


魅力的な「動き」を作ろう



Curve (カーブ)

- Clamped Auto (クランプドオート)
自動で「いい感じ」にする
デフォルトの設定
- Free Smooth (フリースムース)
ハンドルを傾けると、自動でこれになる
勝手に変更されるけど、バグじゃないよ！



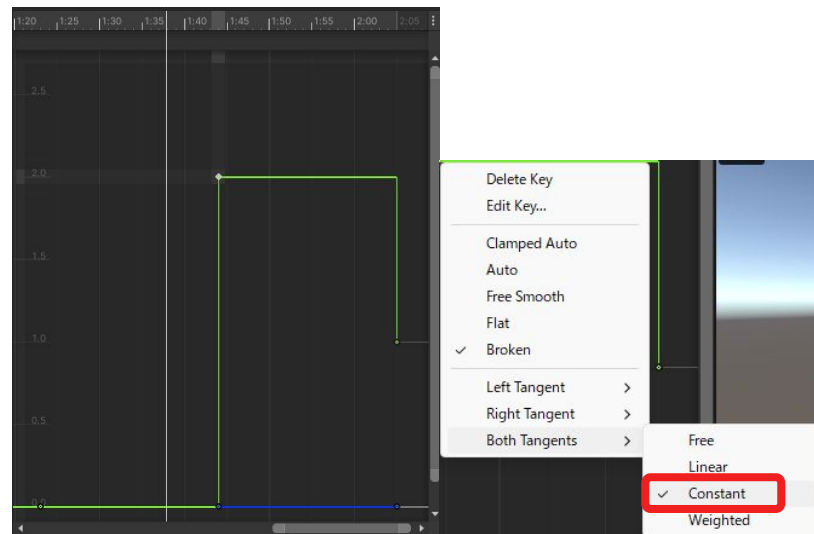
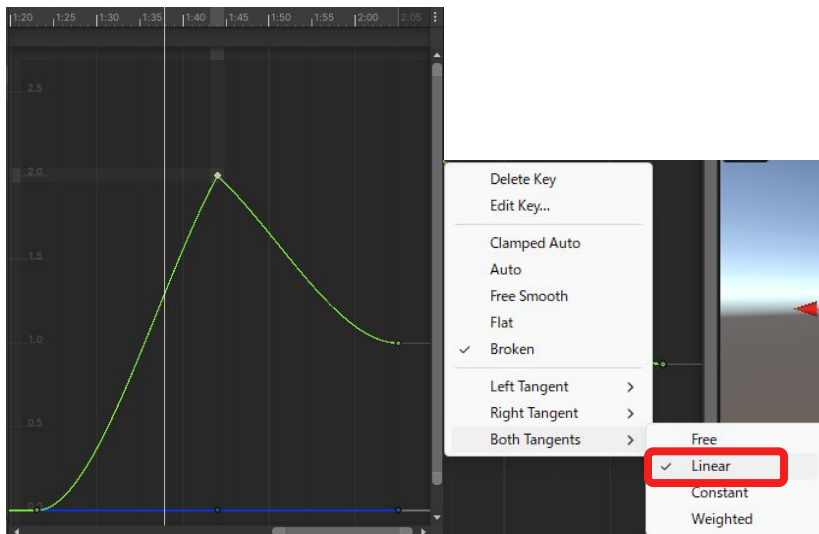
魅力的な「動き」を作ろう



Curve (カーブ)

- Left / Right / Both Tangents (レフト / ライト / ボス / タンジェンツ)

特に直線的な動きや、瞬間移動をさせたい場合に用いる

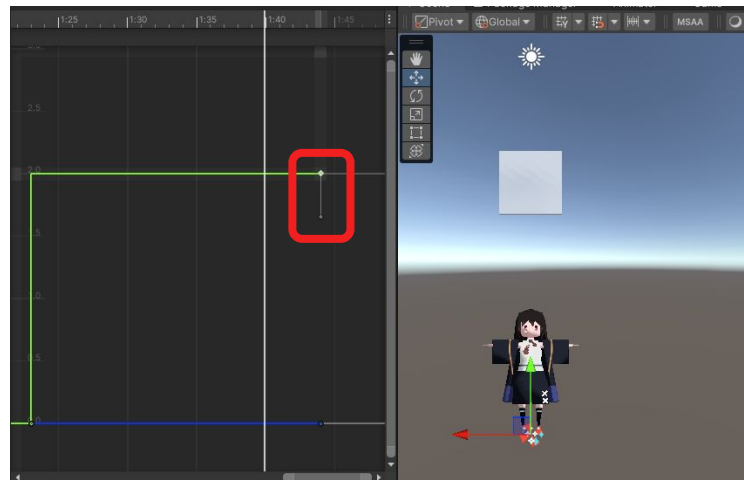
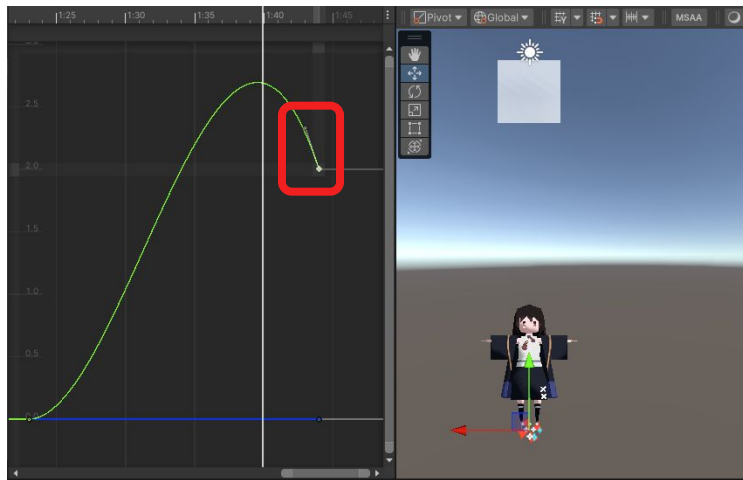


魅力的な「動き」を作ろう



カーブをいい感じにすると、よい動きを作れることが分かった

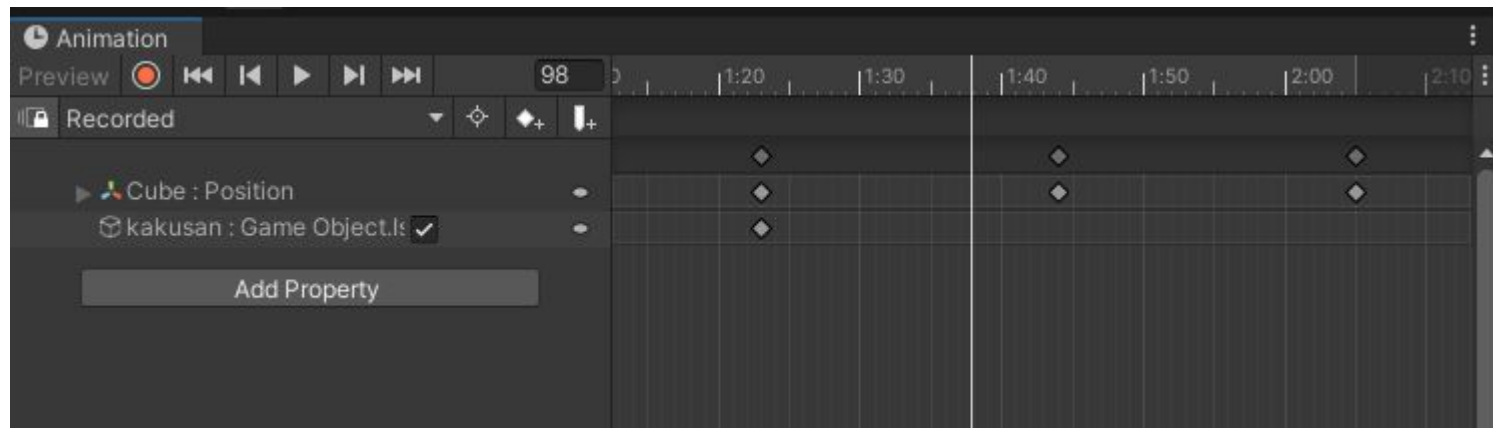
しかし、すべてのキーフレームにカーブを付けるのは、
あまりにも大変.....



魅力的な「動き」を作ろう



より手軽な方法として、「キーフレームを追加する」「キーフレームを移動する」だけで、よい動きを作れないか？



魅力的な「動き」を作ろう

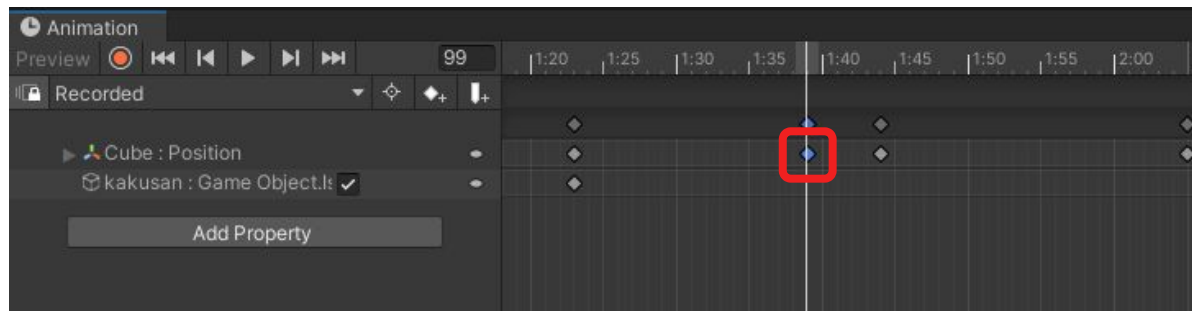


1. 2つのキーフレームの間に、キーフレームを追加する

Animationウィンドウでダブルクリックすると、追加できる

もちろん、録画モードで値を記録してもよい

このとき、値を変える必要はない



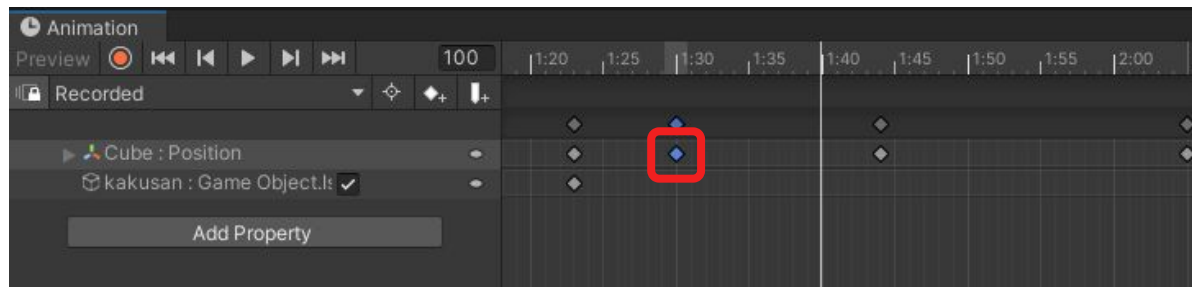
魅力的な「動き」を作ろう



2. 追加したキーフレームを、移動させる

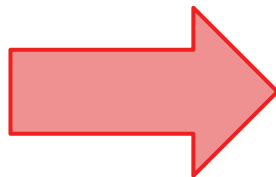
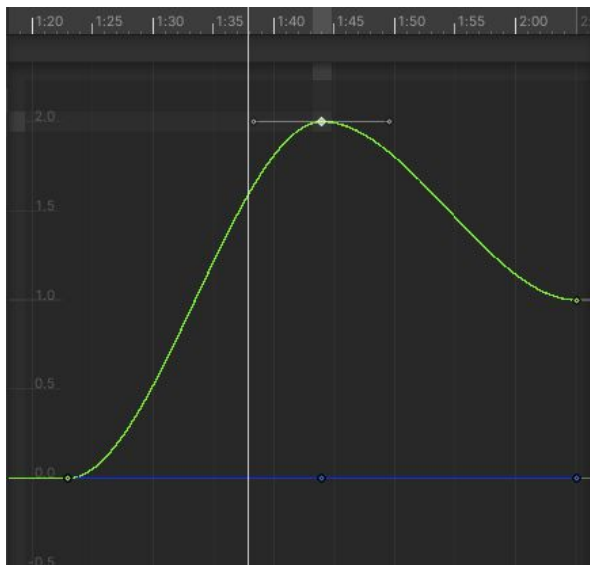
1.の手順で追加したキーフレームを、2つのキーフレーム間で移動させる
これだけで、いい感じになる

しかしなぜ.....？



魅力的な「動き」を作ろう

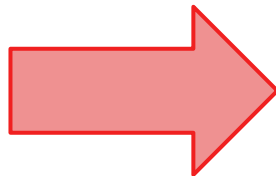
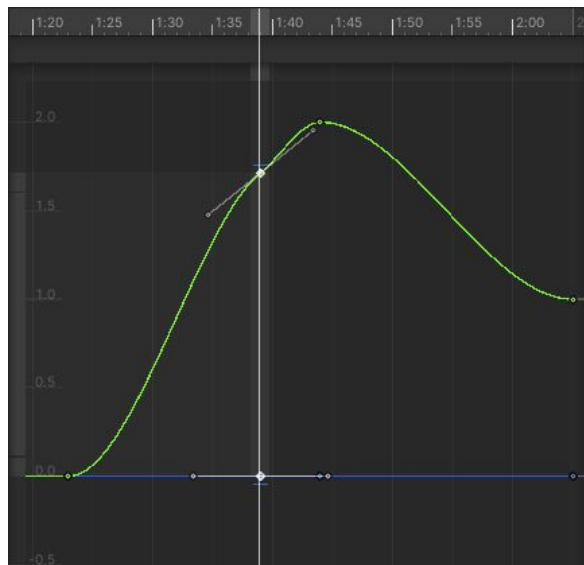
1. 2つのキーフレームの間に、キーフレームを追加する



魅力的な「動き」を作ろう

2. 追加したキーフレームを、移動させる

緩急が生まれるので、より「よい動き」になる



魅力的な「動き」を作ろう



キーフレームをたくさん使って、魅力的な「動き」を作ろう！

これはやりすぎ

